

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-10.0943

제정일 2016.12.27.
(2025 확인)

스마트팜용 온실통합제어기와 센서-구동기
통합노드 간 통신 프로토콜

Communication Protocol between
Greenhouse Control Gateway and
Sensor-Actuator Integrated Nodes for
Smartfarm Application

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-10.0943

제정일: 2016년 12월 27일

스마트팜용 온실통합제어기와 센서-
구동기 통합노드 간 통신 프로토콜

Communication Protocol between
Greenhouse Control Gateway and Sensor-
Actuator Integrated Nodes for Smartfarm
Application



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

원회					
표준안 심의 위원회	정보기술 융합 기술위원회(TC4)				
	성명	소 속	직위	위원회 및 직위	표준번호
표준(과제) 제안	김재영	한국전자통신연구원 대경권연구센터	책임연구원	스마트농업PG위원	
표준 초안 작성자	김재영	한국전자통신연구원 대경권연구센터	책임연구원	스마트농업PG위원	TTAK.KO- 10.0943
	안수용	한국전자통신연구원 대경권연구센터	선임연구원	스마트농업PG위원	
	노동희	한국전자통신연구원 대경권연구센터	연구원	스마트농업PG위원	
	문애경	한국전자통신연구원 대경권연구센터	책임연구원	스마트농업PG위원	
	박주영	한국전자통신연구원 표준연구센터	실장	스마트농업PG위원	
	허미영	한국전자통신연구원 표준연구센터	책임연구원	스마트농업PG위원	
사무국 담당	박준환	TTA	전임	-	

본 문서에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확약서 정보는 본 표준의 '부록(지식재산권 확약서 정보)'에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확약서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

본 표준과 관련하여 접수된 확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장

발행처 : 한국정보통신기술협회

13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47

Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109

발행일 : 2016.12

서 문

1 표준의 목적

본 표준은 온실에 IT 기술 적용 시 필요한 요소를 정의하고, 관련 서비스의 기술적 요구 사항과 구성 내용을 정의한다. 온실 관제 시스템은 온실에서 작물 생장 관리를 위해 온실 내·외부의 환경 및 제어 정보를 수집하고, 이를 활용해 생장 환경을 조성하는 설비기기의 제어가 가능한 시스템이다. 이에는 생장 환경 관리, 생장 환경 제어와 같은 서비스 기능 등이 포함된다.

본 표준은 온실관제시스템을 운용함에 있어 온실 내외부의 센서(외부기상환경, 내부대기환경, 토양환경)/액추에이터와 온실통합제어기 간의 인터페이스에 대한 표준을 제안하는 것을 목적으로 하며 다음의 세부 내용을 포함한다.

- 사용 환경: 센서-구동기 통합노드 구성, 환경, 운영 관리
- 메시지 전달 모델: 노드와 온실통합제어기 메시지 전달 모델
- 메시지 포맷: 일반 메시지 구조 및 각 필드 구성
- 메시지 흐름: 연결, 초기화, 메시지 설정 및 조회, 디바이스 제어, 알림 전송 등

2 주요 내용 요약

본 표준은 온실관제시스템에서 센서-구동기 통합노드들과 온실통합제어기 간의 인터페이스를 명세한다. 이를 위해 사용된 용어를 정리하고 온실 관제 시스템에 대한 소개와 기능적인 요구사항 및 운영 관리 방법, 센서-구동기 통합노드와 온실통합제어기 간 인터페이스 구성 및 동작 방법을 제안한다.

3 인용 표준과의 비교

3.1 인용 표준과의 관련성

이 표준에서 사용되는 ID 체계는 정보통신단체표준인 계층적 센서 노드 식별 체계 (hCode)(TTAK.KO-06.0201/R1)를 따른다.

이 표준에서 사용되는 메시지 포맷 구조는 정보통신단체표준인 온실관제시스템

센서 노드와 온실통합제어기 간 인터페이스 (TTAK.KO-06.0288-Part1/R1) 및 온실 관제 시스템 및 제어 노드와 온실통합제어기 간 인터페이스 (TTAK.KO-06.0288-Part2)을 참조하였다, 본 표준에서는 한번의 메시지 전송으로 다수의 센서 및 액추에이터 값 조회, 설정 및 제어를 가능케 하기 위해 센서 및 액추에이터에 대한 인터페이스가 통합된 메시지 포맷을 제안함으로 참조 표준과의 차별성을 가진다.

3.2 인용 표준과 본 표준의 비교표

	TTAK.KO-06.0201/R1	TTAK.KO-06.0288-Part1/R1	TTAK.KO-06.0288-Part2	비고
1. 적용 범위	-	-	-	
2. 인용 표준	-	-	-	
3. 용어 정리	-	-	-	
4. 약어	-	-	-	
5.1. 구성요소 일반 5.2. 운영 관리	-	-	-	
6.1. 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델 6.2. 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델	-	7. 메시지 흐름	7. 메시지 전달 모델	수정 (TTAK.KO-06.0288-Part1/R1) 수정 (TTAK.KO-06.0288-Part2)
7.1. 기본 메시지 포맷 및 종류 7.2. Header 구성 7.3. 페이로드 구성	7. 계층적인 센서 네트워크 식별 체계의 구조	6. 메시지 포맷	8. 메시지 포맷	추가 (TTAK.KO-06.0201/R1) 수정 (TTAK.KO-06.0288-Part1/R1) 수정 (TTAK.KO-06.0288-Part2)
8.1. Request/Response 메시지 흐름 8.2. Notify/ACK 메시지 흐름	-	-	-	

Preface

1 Purpose

The standard defines the components which are needed for applying IT technologies to a greenhouse and specifies the requirements and the architecture for the technological issues. The Integrated Greenhouse Management and Control System collects the information for the growth management of corps and can control the facilities promoting the optimal growth environments in greenhouse. This system includes the services such as growth environment management and control.

The standard is to suggest the interface between the sensor (external-internal weather environment, Soil environment, etc.)-actuator and the Greenhouse Control Gateway for operating the Integrated Greenhouse Management and Control System. The standard includes subsequent details as follows:

- Operating Environment: The Integrated of sensor-actuator node configuration, operating environment and management
- Message Transmission Model: Message transmission model between sensor-actuator Nodes and Greenhouse Control Gateway
- Message Format: General message structure and each field configuration
- Message Flow: Connection, Initialization, sensor-actuator property setting and query, device control, notification, etc.

2 Summary

The standard specifies the interface between sensor-actuator nodes and greenhouse control gateway in the Integrated Greenhouse Management and Control System. In the standard, It defines the terms used and introduce general details of Integrated Greenhouse Management and Control System. It also explain its functional requirements, the operation management, and the interface configuration.

3 Relationship to Reference Standards

The Identification Scheme of the standard is based on Hierarchical Identification Scheme for Sensor Nodes: hCode (TTAK.KO-06.0201/R2) standard.

The Message format structure of the standard is based on Greenhouse Control System – Part 1: Interface between Sensor Nodes and Greenhouse Control Gateway (TTAK.KO-06.0288-Part1/R1) and Greenhouse Control System – Part 2: Interface between Actuator Nodes and Greenhouse Control Gateway (TTAK.KO-06.0288-Part2/R1) standards. The main differences between the standard and reference ones are that the standard 1) integrates TTAK.KO-06.0288-Part1/R1 and TTAK.KO-06.0288-Part2/R1, and 2) enables us to set-query-control multiple sensors and actuators within one message transmission.

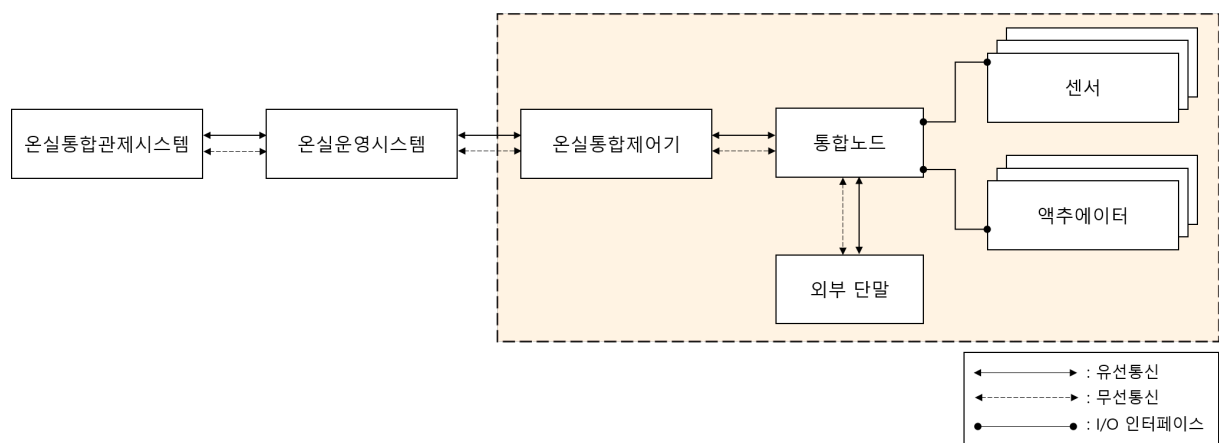
1 적용 범위	1
2 인용 표준	2
3 용어 정의	2
4 약어	4
5 일반사항	4
5.1 구성요소 일반	5
5.2 운영 관리	5
6 메시지 전달 모델	6
6.1 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델	6
6.2 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델	8
7 메시지 구성	9
7.1 기본 메시지 포맷 및 종류	9
7.2 Header 구성	13
7.3 페이로드 구성	15
8 메시지 흐름	20
8.1 Request-Response 메시지 흐름	20
8.2 Notify-ACK 메시지 흐름	43
부록 I -1 지식재산권 협약서 정보	52
I -2 시험인증 관련 사항	53
I -3 본 표준의 연계(family) 표준	54
I -4 참고 문헌	55
I -5 영문표준 해설서	56
I -6 표준의 이력	57

스마트팜용 온실통합제어기와 센서-구동기 통합노드 간 통신 프로 토콜

(Communication Protocol between Greenhouse Control Gateway and Sensor-Actuator Integrated Nodes for Smartfarm Application)

1 적용 범위

본 ‘스마트팜용 온실통합제어기와 센서-구동기 통합노드 간 통신 프로토콜’ 표준은 온실통합제어기와 센서-구동기 통합노드 (이하 노드로 표기) 간 통신 프로토콜 표준을 제안하는 것을 목적으로 한다. 본 표준을 통하여, 유무선 센서 네트워크 환경이 구축된 시설원에 환경에서 온실통합제어기는 노드에 부착된 센서를 통해 온실 내외의 환경정보 및 작물 생육관련 정보를 수집할 수 있으며, 액추에이터 구동을 통해 온실 내 시설제어 및 작물 성장 환경을 제어할 수 있다.



(그림 1-1) 표준 인터페이스 및 그 범위

본 표준은 온실통합제어기 및 N개 노드 간 통신 인터페이스를 정의하였으며, 본 표준을 통하여 노드-디바이스의 구성, 온실통합제어기 및 노드 간 메시지 구조 및 흐름 등에 대하여 정의한다.

본 표준 (Smartfarm-specialized Integrated Application Protocol, SIAP)은 센서 및 액추에이터에 대한 인터페이스를 통합하여 불필요한 메시지를 최소화하였으며, 한번의 메시지 전송으로 다수의 센서 및 액추에이터 값 조회, 설정 및 제어가 가능함을 특징으로 한

다. 또한, 사용자는 외부 단말을 통하여 노드에 직접 접속한 후 노드-디바이스 속성값을 수정할 수 있으며 변경사항을 확인하여 자동 동기화가 가능한 인터페이스를 제공한다.

<표 1-1> 표준 구성 및 정의

범위	정의
구성	노드 구성: 표 7-13 참조 디바이스 구성: 표 7-15 참조
통신 환경	유선(Ethernet, RS232, 485 등) 및 무선 (WiFi, IEEE 802.15.4.4e 등)
메시지 포맷	기본 메시지 구조: 그림 7-1 및 표 7-1 참조 세부 메시지 구조: 8장 참조
메시지 흐름	연결 설정: GCG-노드 간 연결 설정 절차 정의 (8.1.1 참조) 초기화 개별, 전체 디바이스 초기화 절차 정의 (8.1.2 참조) 속성 설정: 노드-디바이스 속성 정보 설정 절차 정의 (8.1.3 참조) 속성 조회: 노드-디바이스 속성 정보 조회 절차 정의 (8.1.4 참조) 디바이스 제어: 디바이스 제어 절차 정의 (8.1.5 참조) 리부팅: 노드 리부팅 명령 절차 정의 (8.1.6 참조) 알림: 현재 노드-디바이스 상태 및 리부팅 및 네트워크 연결 상태 등 알림 절차 정의 (8.2 참조)

2 인용 표준

TTAK.KO-06.0201/R1 (2010) - 계층적 센서 노드 식별 체계(hCode) -
TTAK.KO-06.0288-Part1/R1 (2015): 온실관제시스템 - 제1부 센서 노드와 온실통합제어기 간 인터페이스
TTAK.KO-06.0288-Part2 (2012): 온실 관제 시스템 - 제2부 제어 노드와 온실통합제어기 간 인터페이스

3 용어 정의

3.1 노드 (Node) [TTAK.KO-06.0201]

온실통합제어기와 디바이스(센서-구동기)간 통신을 가능하게 하는 매개체

3.2 노드 ID (Node ID) [TTAK.KO-06.0201]

다수 노드를 구분하기 위한 식별자로서 온실 내부에서 유일한 값을 가짐

3.3 디바이스 (Device) [TTAK.KO-06.0201]

온실 내외의 환경 정보를 수집하거나 생육 환경을 제어하는 장치로서, 그 역할에 따라 따라 센서 혹은 액추에이터로 분류됨

3.4 디바이스 ID (Device ID) [TTAK.KO-06.0201]

다수 디바이스를 구분하기 위한 식별자로서 단일 노드에서 유일한 값을 가짐

3.5 센서 (Sensor) [TTAK.KO-06.0288-Part1/R1]

온실 내외의 환경 정보를 수집하는 장치

3.6 액추에이터 (Actuator) [TTAK.KO-06.0288-Part2]

온실 내에서 환경을 제어하기 위한 장치

3.7 스마트팜 온실 (Smart Farm Greenhouse) [TTAK.KO-06.0288-Part1/R1]

기존 온실에 IT 기술을 융합하여 식물의 성장을 극대화하기 위해 식물 성장에 중요한 생육 환경 요소(예: 광, 온도, 습도 등)를 조절할 수 있는 시설장치

3.8 온실통합관리시스템 (Integrated Greenhouse Management and Control System) [TTAK.KO-06.0288-Part3]

외부 데이터서버와 연동 기능 및 N개의 온실운영시스템으로부터 작물생육정보를 피드백 받음으로써 다수의 온실운영시스템을 관리 및 제어

3.9 온실운영시스템 (Greenhouse Operating System) [TTAK.KO-06.0288-Part1/R1]

온실 내·외부 센서로부터 환경 및 작물생육 모니터링, 온실 환경 제어 알고리즘 운영 및 제어, 수집된 데이터를 데이터베이스에 기록

3.10 온실통합제어기 (GCG, Greenhouse Control Gateway) [TTAK.KO-06.0286]

온실운영시스템과 노드의 중간 매개체로서, 온실운영시스템으로부터 받은 명령을 노드로 전달해 주는 장치

3.11 온실통합제어기 ID (GCG ID) [TTAK.KO-06.0201]

온실통합제어기를 구분하기 위한 식별자

3.12 환경 정보 (Environment Information) [TTAK.KO-06.0288-Part4]

온실 내외의 센서 및 액추에이터로부터 수집된 정보, 혹은 액추에이터에 의해 변화하는 정보

3.13 수신확인메시지 (Acknowledgement Message, ACK) [TTAK.KO-06.0288-Part1/R1]

상태알림메시지(Notify Message)에 대한 수신확인메시지

4 약어

GCG Greenhouse Control Gateway

ID Identifier

ACK Acknowledgement Message

RSC Response State Code

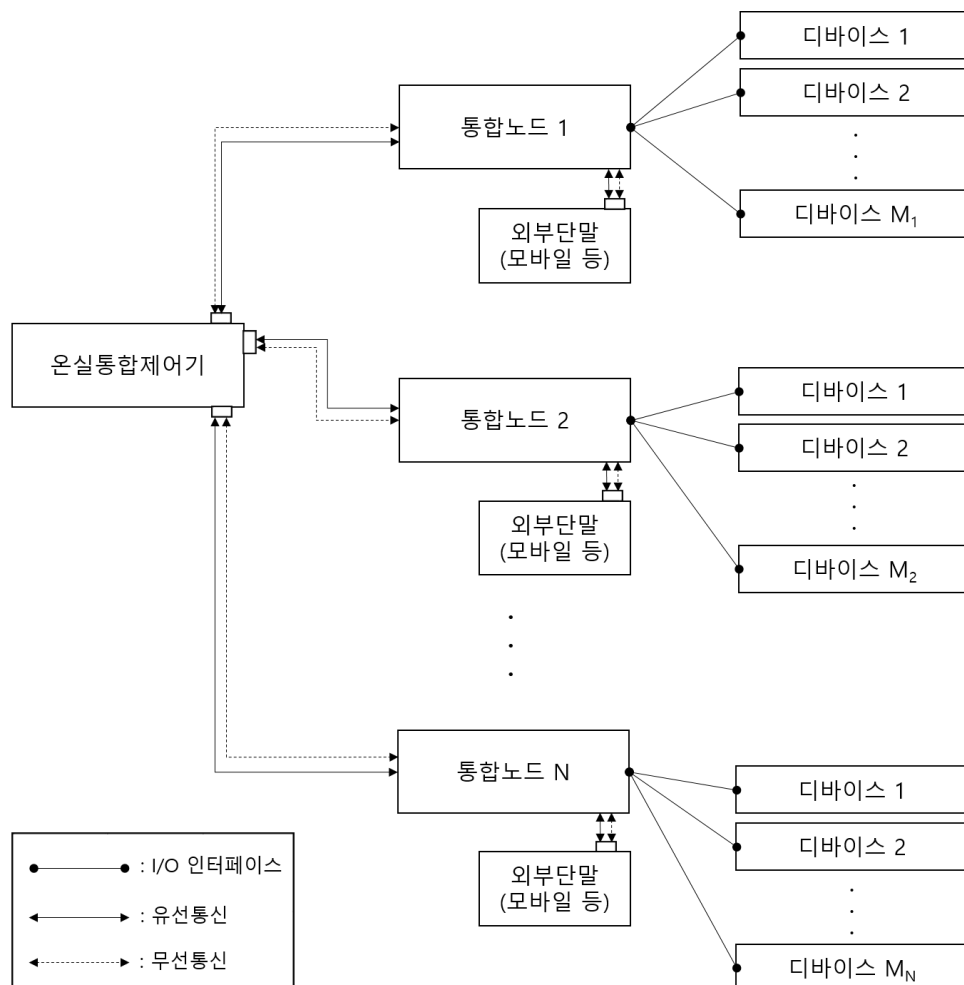
NEC Notify Error Code

S/W Software

I/O Input and Output

5 일반사항

본 장에서는 온실통합제어기와 노드 간 인터페이스 사용환경에 대해 기술한다. 하나의 온실통합제어기는 다수의 노드를 제어할 수 있도록 하나 이상의 다양한 형태의 유무선 통신 인터페이스를 포함한다. 이러한 통신인터페이스의 예로는 Wi-Fi 등으로 분류되는 IEEE 802.11 무선통신기술, 그리고 Zigbee, Bluetooth 등으로 분류되는 IEEE 802.15.4 무선통신기술, RS-232, 485 및 Ethernet 등 유선통신 기술들이 있다.



5.1 구성요소 일반

온실통합제어기는 N개의 노드와 통신이 이루어지며, 각각의 노드는 M_N 개의 디바이스(센서-구동기)를 탑재할 수 있다. 온실통합제어기 ID 및 노드 ID는 각각 20비트를 가지며, 이는 TTA의 TTAK.KO-06.0201/R1, 계층적 센서 노드 식별 체계(hCode) 표준을 따른다. 디바이스 ID는 8비트를 가진다.

각 외부단말은 각 노드에 Wi-Fi, Zigbee 등 무선통신 기술을 통해 접속이 가능하며, 사용자는 외부단말을 이용하여 노드 속성값 설정 및 조회가 가능하다 (그림 5-1).

5.2 운영 관리

본 장은 노드 및 디바이스를 활용한 온실 운영 시 요구되는 서비스 종류 및 그 방법을 포함한다.

5.2.1 운영 관리 요소

최적의 생육환경에 맞게 각 센서와 액추에이터는 온실 내외부의 적합한 위치에 설치된다. 설치된 센서 및 액추에이터 등의 디바이스는 각 노드에 I/O 인터페이스를 통해 연결되며, 해당 노드는 온실통합제어기와 유무선통신 방식으로 연결되어 속성 설정 및 조회, 상태 알림 등 인터페이스를 제공한다. 각 센서 및 액추에이터 등 디바이스의 설치 방법 및 그 운용 환경 조건에 대해서는 본 표준에서 정의하지 않는다.

다음은 본 표준에서 정의하고 있는 운영 관리 요소들이다.

- 노드 별 디바이스 (센서 및 액추에이터) 설치
- 단일-복수개의 디바이스 초기화 방법
- 노드 및 디바이스 모니터링 방법 설정
- 노드와 디바이스 속성 조회, 설정
- 장애상황 발생 시 적합한 장애처리 환경 설정
- 외부단말을 통한 노드 접속 및 속성 조회, 설정 방법

5.2.2 운영 관리 방법

온실통합제어기는 통합노드 및 I/O 인터페이스를 통해 연결된 디바이스의 속성 설정 및 조화를 위한 메시지 전달 기능이 제공되어야 한다. 이 때, 메시지는 장애 발생 시 N번의 재전송횟수 동안 주기적으로 전달되며, 재전송 횟수가 초과될 시 이에 대응할 수 있는 장애 처리 메시지 호출 방법 또한 제공되어야 한다.

또한, 온실통합제어기는 통합노드 및 I/O 인터페이스를 통해 연결된 디바이스의 속성값을 초기화하기 위한 기능이 제공되어야 하며, 사용자가 수동으로 통합노드 및 디바이스의 속성값을 초기화하는 기능 또한 제공되어야 한다.

사용자는 온실통합제어기와 통합노드 및 I/O 인터페이스를 통해 연결된 디바이스를 관리하기 위한 생명주기관리, 장애관리, 상태 모니터링 등 기능을 주기적으로 알림 받는 기능이 제공되어야 한다.

사용자는 외부 단말을 활용하여 온실 내에 설치된 노드에 접속하여 디바이스들의 원격 설정 서비스가 제공되어야 하며, 이를 위해 외부단말과 노드 간의 Wi-Fi, Zigbee 등을 통한 무선접속 통신기능이 제공되어야 한다. 사용자는 이를 통해 각 노드 별 속성값을 새롭게 설정 및 조화가 가능하여야 하며, 변경된 속성값은 온실통합제어기에게 자동 통보하는 동기화 기능이 제공되어야 한다.

6 메시지 전달 모델

메시지 전달 모델은 두 가지 타입이 있다. 첫 번째는 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델로써 노드-디바이스 초기화, 속성조회 및 설정, 프로파일 속성조회 및 설정, 디바이스 값 조회, 디바이스 제어, 리부팅을 위하여 온실통합제어기에서 노드로 요청메시지 (Request Message)를 전달한다. 연결 해제 알림, 리부팅 알림을 위한 확인메시지 (Notify Message) 또한 전달한다.

두 번째는 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델로써 통신연결, 노드-디바이스 속성설정, 프로파일 속성 설정을 위하여 노드에서 온실통합제어기로 요청메시지(Request Message)를 전달한다. 디바이스 값 알림, 연결 해제 알림, 리부팅 알림 및 네트워크 상태 체크 알림을 위한 확인메시지 (Notify Message) 또한 전달한다.

6.1 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델

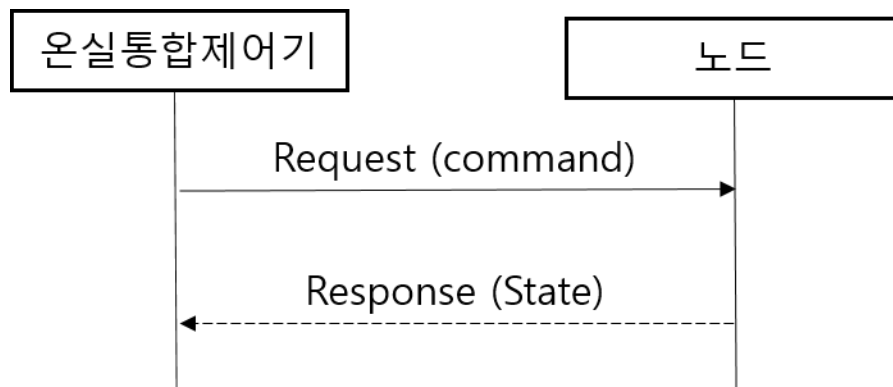
온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델에는 온실통합제어기의 요청메시지에 대해 노드가 응답하는 방식 (Request-Response Message, 그림 6-1)과 온실통합제어기에 대한 상태메시지 전달 및 노드가 이에 대한 응답하는 메시지 (Notify-ACK Message, 그림 6-2)로 구성된다.

6.1.1 Request-Response 모델

온실통합제어기가 노드에게 요청할 수 있는 Request 메시지는 다음과 같다.

- 디바이스 초기화 요청 메시지
- 전체 디바이스 초기화 요청 메시지
- 노드 속성 설정 요청 메시지
- 디바이스 속성 설정 요청 메시지
- 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 요청 메시지
- 프로파일 설정 요청 메시지
- 노드 속성 조회 요청 메시지
- 디바이스 속성 조회 요청 메시지
- 노드 및 전체 디바이스 속성 조회 요청 메시지
- 프로파일 조회 요청 메시지
- 디바이스 제어 요청 메시지
- 리부팅 요청 메시지

-



(그림 6-1) 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델 (Request-Response Message)

요청 Request Message)에 대한 응답 메시지 (Response Message)는 다음과 같은 정보를 포함한다.

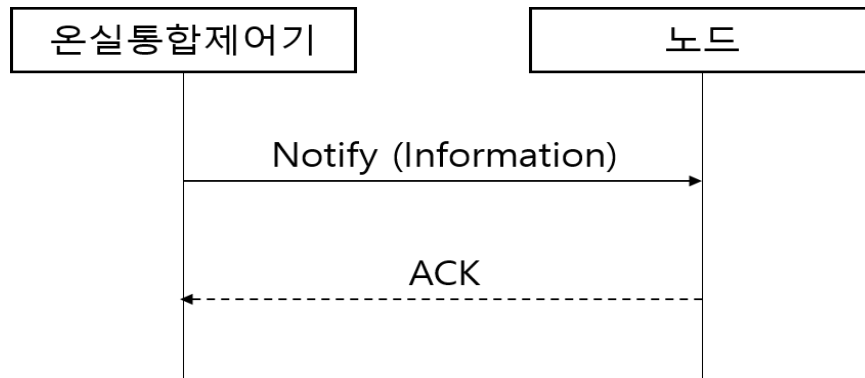
- 노드 속성
- 디바이스 주 속성 (N개)
- 디바이스 속성 (N개)
- 디바이스 ID 그룹
- 프로파일 속성
- RSC (Response State Code)

6.1.2 Notify-ACK 모델

온실통합제어기가 노드에 전달하는 상태 정보 알림 메시지는 다음과 같다.

- 연결 해제 알림 메시지
- 리부팅 알림 메시지

ACK 메시지는 노드가 알림 메시지를 정상적으로 수신했을 경우 이에 대한 응답 메시지로써 온실통합제어기로 전송되며, 메시지 헤더 정보만을 포함한다.



(그림 6-2) 온실통합제어기에서 노드로의 메시지 전달 모델 (Notify-ACK Message)

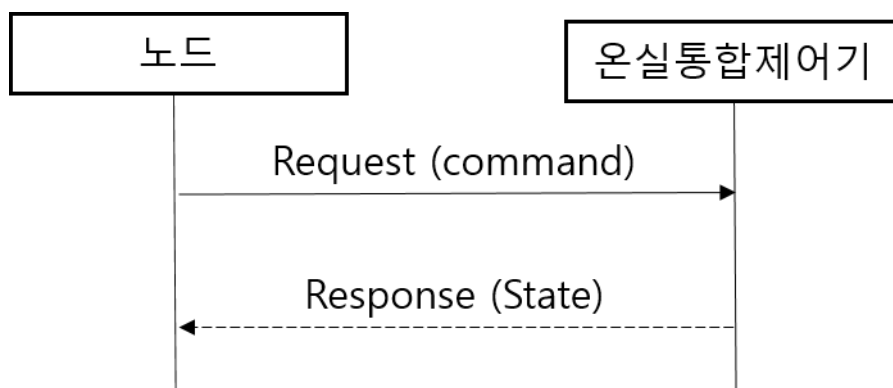
6.2. 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델

노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델에는 노드의 요청메시지에 대해 온실통합제어기가 응답하는 방식 (Request-Response Message, 그림 6-3)과 노드에 대한 상태메시지 전달 및 온실통합제어기가 이에 대해 응답하는 메시지 (Notify-ACK Message, 그림 6-4)로 구성된다.

6.2.1 Request-Response 모델

노드가 온실통합제어기에게 요청할 수 있는 메시지는 다음과 같다.

- 연결 요청 메시지
- 노드 속성 설정 요청 메시지
- 디바이스 속성 설정 요청 메시지
- 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 요청 메시지
- 프로파일 설정 요청 메시지



(그림 6-3) 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델 (Request-Response Message)

요청 (Request Message)에 대한 응답 메시지 (Response Message)는 다음과 같은 정보를 포함한다.

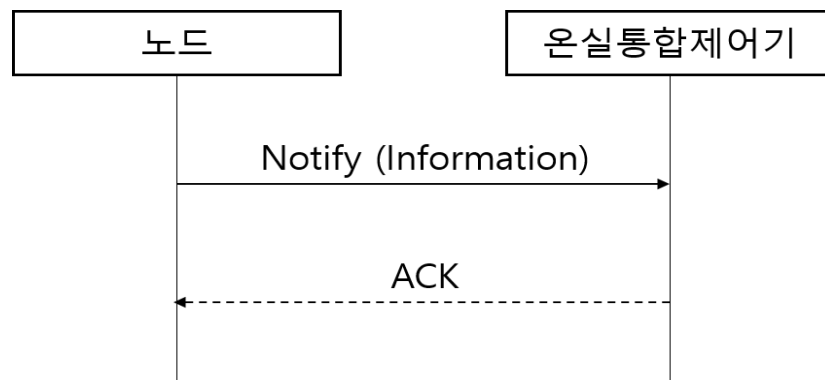
- 노드 속성
- 디바이스 주 속성 (N개)
- 디바이스 속성 (N개)
- 디바이스 ID 그룹
- 프로파일 속성
- RSC (Response State Code)

6.2.2 Notify-ACK 모델

노드가 온실통합제어기에게 전달하는 상태 정보 알림 메시지는 다음과 같다.

- 디바이스 값 알림 메시지
- 연결 해제 알림 메시지
- 리부팅 알림 메시지
- 네트워크 체크 알림 메시지
- 에러 알림 메시지

ACK 메시지는 온실통합제어기로부터 알림 메시지를 정상적으로 수신했을 경우 이에 대한 응답메시지로서 노드로 전송되며, 메시지 헤더 정보만을 포함한다.



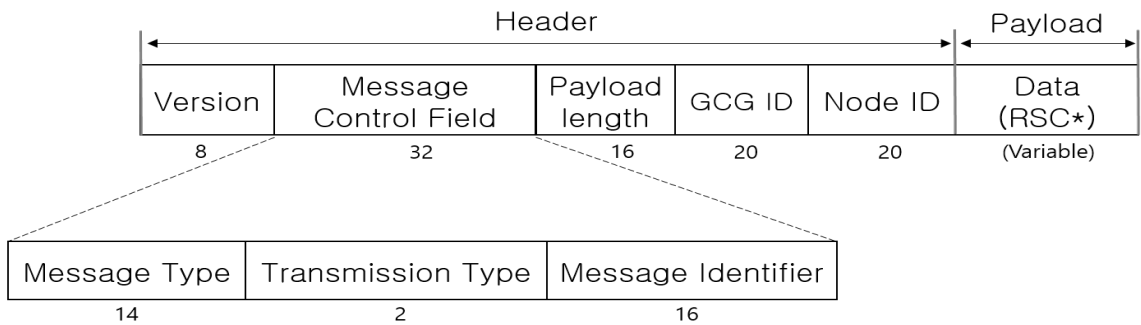
(그림 6-4) 노드에서 온실통합제어기로의 메시지 전달 모델 (Notify-ACK Message)

7. 메시지 구성

본 장에서는 온실통합제어기와 노드 사이에 전송되는 일반적인 메시지 구조를 정의한다. 메시지는 고정적인 크기를 가지는 헤더와 메시지 타입에 따라 가변적인 크기를 가지는 페이로드로 구성된다.

7.1. 기본 메시지 포맷 및 종류

본 표준에서 정의된 메시지 구성은 (그림 7-1)과 같다.



- **RSC(*)**: Response Status Code (8bit), Response 메시지 한하여 포함
- **Payload Data**: (RSC*) + (NODE_PROPERTY, DEVICE_MAIN_INFO, DEVICE_PROPERTY, DEVICE_ID, MSG_CONTROL_PROFILE) 및 이들의 조합으로 구성 가능

※ 괄호 내 들어가는 정보들은 메시지에 따라 가변적임

(그림 7-1) 기본 메시지 구조

본 표준에서 교환되는 메시지는 고정 길이의 헤더와 가변 길이의 데이터 (페이로드)로 구성된다. 다음 <표 7-1>은 헤더와 페이로드를 구성하는 요소와 의미를 정리한 표이다.

<표 7-1> 기본 메시지 구성 테이블

메시지 구성요소	설명
헤더 (Header)	프로토콜 버전, 메시지 컨트롤 필드, 페이로드 길이, 온실통합제어기 아이디, 노드 아이디의 정보를 포함한다. 메시지 전송 시 반드시 포함되어야 할 필수 영역이다.
페이로드 (Payload)	Request, Response, Notify 메시지 타입에 따른 페이로드를 포함하며, 특히 Response 메시지의 경우 *RSC (Response Status Code)를 포함하고 있다. RSC 는 요청메시지에 대한 응답메시지의 상태코드를 의미한다. 정상적으로 요청에 대한 처리결과를 보낼 때에는 'SUCCESS, 0x00'을, 그렇지 않을 경우 각 상황에 대해 'INVALID_FAILURE <표 7-10>' 에러 메시지를 담아 보낸다. ACK 메시지의 경우 페이로드는 존재하지 않는다 (i.e., Payload length = 0).

본 표준에서 정의하고 있는 메시지는 크게 3종류로 구분된다. 다음 <표 7-2>에서 <표 7-4>는 Request 메시지, Response 메시지 및 Notify-ACK 메시지를 요약한다.

<표 7-2> Request 메시지

메시지 종류	정의	설명	방향	비고
--------	----	----	----	----

정보통신단체표준(국문표준)

			노드 → GCG	GCG →노드	
REQ_SET_CONNECTION	0x0000	연결 요청	○		8.1.1 참조
REQ_SET_DEVICE_INIT	0x0001	디바이스 초기화 요청		○	8.1.2.1 참조
REQ_SET_DEVICE_INIT_ALL	0x0002	전체 디바이스 초 기화 요청		○	8.1.2.2 참조
REQ_SET_NODE_PROPERTY	0x0003	노드 속성 설정 요 청	○	○	8.1.3.1 참조
REQ_SET_DEVICE_PROPERTY	0x0004	디바이스 속성 설 정 요청	○	○	8.1.3.2 참조
REQ_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL	0x0005	노드 및 전체 디바 이스 속성 설정 요 청	○	○	8.1.3.3 참조
REQ_SET_MSG_FLOW_CONTROL_PROFILE	0x0006	프로파일설정 요청	○	○	8.1.3.4 참조
REQ_GET_NODE_PROPERTY	0x0007	노드 속성 조회 요 청		○	8.1.4.1 참조
REQ_GET_DEVICE_PROPERTY	0x0008	디바이스 속성 조 회 요청		○	8.1.4.2 참조
REQ_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL	0x0009	노드 및 전체 디바 이스 속성 조회 요 청		○	8.1.4.3 참조
REQ_GET_DEVICE_VALUE	0x000A	디바이스 값 조회 요청		○	8.1.4.4 참조
REQ_GET_MSG_FLOW_CONTROL_PROFILE	0x000B	프로파일조회 요청		○	8.1.4.5 참조
REQ_SET_DEVICE_CONTROL	0x000C	디바이스 제어 요 청		○	8.1.5 참 조
REQ_SET_REBOOT	0x000D	리부팅 요청		○	8.1.6 참 조
REQ_RESERVED	0x000E~ 0x03FF	Reserved			

<표 7-3> Response 메시지

메시지 종류	정의	설명	방향	비고
--------	----	----	----	----

정보통신단체표준(국문표준)

			노드 → GCG	GCG →노드	
RES_SET_CONNECTION	0x0400	연결 요청 응답		○	8.1.1 참조
RES_SET_DEVICE_INIT	0x0401	디바이스 초기화 응답	○		8.1.2.1 참조
RES_SET_DEVICE_INIT_ALL	0x0402	전체 디바이스 초 기화 응답	○		8.1.2.2 참조
RES_SET_NODE_PROPERTY	0x0403	노드 속성 설정 응 답	○	○	8.1.3.1 참조
RES_SET_DEVICE_PROPERTY	0x0404	디바이스 속성 설 정 응답	○	○	8.1.3.2 참조
RES_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL	0x0405	노드 및 전체 디바 이스 속성 설정 응 답	○	○	8.1.3.3 참조
RES_SET_MSG_FLOW_CONTROL_PROFILE	0x0406	메시지흐름제어 프 로파일설정 응답	○	○	8.1.3.4 참조
RES_GET_NODE_PROPERTY	0x0407	노드 속성 조회 응 답	○		8.1.4.1 참조
RES_GET_DEVICE_PROPERTY	0x0408	디바이스 속성 조 회 응답	○		8.1.4.2 참조
RES_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL	0x0409	노드 및 전체 디바 이스 속성 조회 응 답	○		8.1.4.3 참조
RES_GET_DEVICE_VALUE	0x040A	디바이스 값 조회 응답	○		8.1.4.4 참조
RES_GET_MSG_FLOW_CONTROL_PROFILE	0x040B	메시지흐름제어 프 로파일조회 응답	○		8.1.4.5 참조
RES_SET_DEVICE_CONTROL	0x040C	디바이스 제어 응 답	○		8.1.5 참 조
RES_SET_REBOOT	0x040D	리부팅 응답	○		8.1.6 참 조
RES_RESERVED	0x040E~ 0x07FF	Reserved			

<표 7-4> Notify-ACK 메시지

메시지 종류	정의	설명	방향	비고
--------	----	----	----	----

			노드→ GCG	GCG→ 노드	
NOTI_ERROR	0x0800	에러 알림메시지	○		8.2.1.1 참 조
NOTI_DEVICE_VALUE	0x0800	디바이스 값 알림메시 지	○		8.2.1.2 참 조
NOTI_DISCONNECT	0x0801	연결 해제 알림메시지	○	○	8.2.1.3 참 조
NOTI_REBOOT	0x0802	리부팅 알림메시지	○	○	8.2.1.4 참 조
NOTI_KEEP_ALIVE	0x0803	네트워크 체크 알림메 시지	○		8.2.1.5 참 조
NOTI_RESERVED	0x0805~ 0x0BFF	Reserved			
ACK	0x0C00	Notify 메시지에 대한 응답메시지	○	○	8.2 참조

7.2. Header 구성

다음 절에서는 헤더와 페이로드의 상세 내역을 정리한다.

7.2.1 프로토콜 버전 (Version)

Version 필드는 프로토콜 버전에 대한 정보를 나타내며 8비트 길이로 구성되어 있다. 예를 들어, 프로토콜 버전이 0x12이면 해당 프로토콜 버전은 1.2버전으로 정의할 수 있으며, 프로토콜 버전이 0x43이면 해당 프로토콜 버전은 4.3버전으로 정의할 수 있다.

<표 7-5> 프로토콜 버전 구성

이름	타입	길이 (비트)	설명	참조
Version	UNSIGNED INT	8	프로토콜 버전 예) 0x12: 1.2 버전 0x43: 4.3 버전	

7.2.2 메시지 제어 필드 (Message Control Field)

메시지 제어 필드의 길이는 4바이트이며, Request-Response, Notify-ACK 메시지를 결정하는 메시지 타입 (Message Type), Unicast, Multicast, Broadcast 의 메시지 전달 방법을 결정하는 메시지 전달 타입 (Transmission Type), Request, Notify

메시지에 대한 순번 지정을 통해 Response, ACK 메시지에 대한 매칭을 수행하기 위한 메시지 식별자 (Message Identifier)와 같은 정보를 포함한다.

Message Type에 대한 세부 설명은 <표 7-2>, <표 7-3> 및 <표 7-4>를 참조한다. Message Identifier는 메시지 일련번호로써 필드의 길이는 2바이트이며 “0”에서 “65535”까지 사용할 수 있다. 일련번호는 데이터 전송 시마다 +1을 하며 만료되면 0부터 다시 시작한다.

<표 7-6> 메시지 제어 필드 구성

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Message Type	UNSIGNED INT	14	Request: 0x0000 ~ 0x000D Response: 0x0400 ~ 0x040D Notify: 0x0800 ~ 0x0803 ACK: 0x0C00	표 7-2 ~ 표 7.4 참조
Transmission Type	UNSIGNED INT	2	Unicast: 0x00, 단일 노드에 한해 메시지 전송 Multicast: 0x01, 특정 그룹의 Node 에 한해 메시지 전송 Broadcast: 0x02, 전체 노드로 메시지 전송	
Message Identifier	UNSIGNED INT	16	Request-Notify 메시지에 대한 Identifier number 를 부여하여 Request- Response, Notify-ACK 구분을 통해 메시지 유실 문제로부터 보호 목적	

7.2.3 페이로드 길이 (Payload Length)

페이로드 길이 필드는 가변의 페이로드 길이를 정수로 표현한 값이며, 단위로는 byte를 사용한다.

<표 7-7> 페이로드 길이

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Payload Length	UNSIGNED INT	16	페이로드 길이 (byte)	

7.2.4 ID (GCG ID 및 Node ID)

노드 및 온실통합제어기 별 고유번호를 의미하며, 표준 ‘TTAK.KO-06.0201/R1’ 에서 정의된 계층별 센서 노드 식별 체계에 근거하여 각각 20비트 길이를 사용한다. 노드 및 온실통합제어기 식별자는 네트워크 운영자 또는 온실 운영시스템으로부터 수동 혹은 자동으로 부여되며, 네트워크 설치 시 등록하여 사용하기 위한 고유의 구분번호이다.

동일한 온실운영시스템과 연결되는 온실통합제어기의 ID는 서로 중복되지 않는 한에서 임의의 값을 가질 수 있으며, 반드시 순차적일 필요는 없다. 마찬가지로, 동일한 온실통합제어기와 연결되는 노드의 ID 또한 서로 중복되지 않는 한에서 임의의 값을 가질 수 있으며, 반드시 순차적일 필요는 없다.

<표 7-8> ID 구성

이름	type	Length (bit)	설명	참조
GCG ID	UNSIGNED INT	20	온실통합제어기 식별자	
Node ID	UNSIGNED INT	20	노드 식별자	

7.3 페이로드 구성

각 요청 메시지 타입에 대한 응답 메시지에 포함되는 실제 데이터를 의미하며, 요청메시지에 대한 응답메시지의 상태코드를 의미하는 RSC와 실제 데이터 정보 (노드 속성, 디바이스 속성 등)을 포함한다. 또한 알림메시지의 경우, 센서-구동기 통합노드에서 오류가 발생할 시, 이에 대한 오류코드를 의미하는 NEC를 포함한다. ACK 메시지의 경우 페이로드는 존재하지 않는다. 해당 정보는 요청 및 알림메시지 타입에 따라 가변적이다.

7.3.1 Response Status Code (RSC)

RSC 필드는 Request 메시지에 대한 Response 메시지를 전달할 때의 상태코드를 나타낸다 (Response 메시지가 아닐 경우 페이로드에서 제외됨). 요청에 대한 정상적인 처리결과를 보낼 때에는 ‘SUCCESS, 0x00’을, 그렇지 않을 경우 각 상황에 대해 <표 7-10> 에 명시된 ‘INVALID_FAILURE’ 에러 메시지를 담아 보낸다. ‘INVALID_FAILURE’ 에러 메시지는 요청에 대한 처리 결과가 정상이지 않을 경우에 대해, 각각의 오류에 대한 정보를 포함하는 코드 <표 7-10>를 의미한다.

<표 7-9> Response Status Code

이름	type	Length (bit)	설명	참조
RSC	UNSIGNED INT	8	Response 메시지의 상태 정보	표 7-10 참조

<표 7-10> Response Status Code 리스트

Response Status Code	정의	설명
SUCCESS	0x00	정상
INVALID_VERSION	0x01	버전 정보 오류
INVALID_GCG_ID	0x02	온실통합제어기 식별자 오류
INVALID_NODE_ID	0x03	노드 식별자 오류
INVALID_DEVICE_ID	0x04	디바이스 식별자 오류
INVALID_DEVICE_TYPE	0x05	디바이스 타입 오류
INVALID_DATA_TYPE	0x06	데이터 타입 오류
INVALID_DATA_SUBTYPE	0x07	데이터 서브타입 오류
INVALID_TRANSMISSION_TYPE	0x08	데이터 전송방법 오류
INVALID_FORMAT	0x09	메시지 포맷 방식 오류
RESERVED	0x0A~ 0xFF	Reserved

7.3.2 Notify Error Code (NEC)

NEC 필드는 센서-구동기 노드에서 오류가 발생할 시, 이를 온실통합제어기로 알림 메시지를 전달할 때 페이로드에 포함되는 에러코드를 나타낸다. 각 에러코드는 <표 7-11>에 명시된 Notify Error Code 리스트를 참조한다.

<표 7-11> Notify Error Code

이름	type		Length (bit)	설명	참조
NEC	UNSIGNED INT		8	'Notify' 메시지의 오류 정보	표 7-12 참조

<표 7-12> Notify Error Code 리스트

Notify Error Code	정의	설명
ERROR_DEVICE_STATUS	0x00	디바이스 상태 오류
ERROR_DEVICE_INTERFACE	0x01	디바이스 I/O 인터페이스 오류
ERROR_RECEIVE	0x02	제어기 → 노드 수신 오류

ERROR_SW_TIMER	0x03	소프트웨어 타이머 오류
ERROR_HW_TIMER	0x04	하드웨어 타이머 오류
ERROR_PWR	0x05	전원부(상전) 오류
ERROR_BATTERY	0x06	배터리 오류
ERROR_BATTERY_LOW	0x07	배터리 저전력 오류
ERROR_BATTERY_OFF	0x08	배터리 꺼짐 오류
ERROR_UNKNOWN	0x09	알 수 없는 오류
RESERVED	0x0A~ 0xFF	Reserved

7.3.3 페이로드 데이터 구성

Request 및 Notify 메시지 전송 시 필요에 따라 부가정보들을 포함하며 그 길이는 가변적이다 (ACK 메시지일 경우 페이로드는 없음).

현재 페이로드에 포함되어 전송되는 정보들은 다음과 같이 총 6종류로 이루어진다.

- 노드 속성
- 디바이스 주 속성
- 디바이스 속성
- 노드-디바이스 통합 속성
- 디바이스 식별자 그룹 ID
- 메시지 제어 프로파일

다음은 페이로드에 포함 가능한 정보들을 나타내었다.

7.3.3.1 노드 속성 (NODE_PROPERTY)

노드 속성값은 디바이스 (센서-구동기)가 연결되는 노드에 대한 정보이며, 설치된 소프트웨어에 대한 버전정보, 온실통합제어기 식별자 및 노드 식별자, 해당 노드에 연결된 전체 디바이스 개수 정보 등을 담고 있다.

<표 7-13> 노드 속성 (NODE_PROPERTY)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
S/W Version	UNSIGNED INT	8	노드에 설치된 소프트웨어의 버전	
GCG ID	UNSIGNED INT	20	온실통합제어기 식별자	
Node ID	UNSIGNED INT	20	노드 식별자	

Status	UNSIGNED INT	8	NORMAL: 0x00 ABNORMAL 오류: 0x01 UNKNOWN 오류: 0x02 RESERVED : 0x03~0xFF	
Num. of Devices	UNSIGNED INT	8	노드에 연결된 디바이스 수	

7.3.3.2 디바이스 주 속성 (DEVICE_MAIN_INFO)

디바이스 주 속성은 <표 7-14>와 같이 디바이스 식별자, 센서-구동기 타입 및 값 (센싱값 혹은 구동기 명령값)을 포함하는 정보를 담고 있다. 디바이스를 제어하거나 그 값을 조회하고자 할 경우에 요청 및 응답 메시지에 디바이스 주 속성값 (DEVICE_MAIN_INFO)을 담아 전송하며, 추가적인 디바이스 속성 조회 및 설정 요청 시 사용되는 디바이스 속성 (DEVICE_PROPERTY, 다)과는 구분된다.

<표 7-14> 디바이스 주 속성 (DEVICE_MAIN_INFO)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Device ID	UNSIGNED INT	8	디바이스 식별자	
Type	UNSIGNED INT	1	센서: 0x00 액추에이터: 0x01	
Subtype	UNSIGNED INT	8	센서-구동기 타입	※
Value Type	UNSIGNED INT	2	INT: 0x00 UNSIGNED INT: 0x01 FLOAT: 0x02 RESERVED: 0x03	
Reserved	UNSIGNED INT	5	예약	
Value	Value Type ^a	32	Type 0x00: 센서값 Type 0x01: 제어값	

^aValue Type: int, unsigned int, float 타입을 가질 수 있음

^a Subtype: 센서-구동기 타입은 [RUCFS-0009] 온실 관제 데이터 규격 참조

7.3.3.3 디바이스 속성 (DEVICE_PROPERTY)

디바이스 주 속성 (DEVICE_MAIN_INFO, 나)과는 달리, 디바이스 속성 (DEVICE_PROPERTY)은 <표 7-15>와 같이 전송방식, 데이터 전달주기, 디바이스

값에 대한 상한, 하한, 최소, 최대, 디바이스 상태 등 <표 7-14>에서 포함되지 않은 부가적인 정보를 담고 있다.

디바이스 속성에 대한 설정-조회 요청 시 디바이스 속성값 (DEVICE_PROPERTY)을 요청 및 응답 메시지에 담아 전송한다.

<표 7-15> 디바이스 속성 (DEVICE_PROPERTY)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Device Main Info	DEVICE_MAIN_INFO	56	디바이스 주 속성	표 7-14 참조
Transfer Mode	UNSIGNED INT	2	Periodic 방식: 0x00 Event 방식: 0x01 Both 방식: 0x02 Reserved: 0x03	
Period	UNSIGNED INT	14	데이터 전달주기 (‘sec’ 단위)	
Lower Value	USER ^a DEPENDENT	32	디바이스의 하한값 (Transfer Mode 가 Event, Both 일 때 Value 가 Lower Value 보다 작으면 value 전송)	
Upper Value	USER DEPENDENT	32	디바이스의 상한값 (Transfer Mode 가 Event, Both 일 때 Value 가 Upper Value 보다 크면 value 전송)	
Lower Limit	USER DEPENDENT	32	Value 가 가지는 최소값	
Upper Limit	USER DEPENDENT	32	Value 가 가지는 최대값	
Precision	USER DEPENDENT	32	디바이스 센싱 및 구동기 정밀도	
Status	UNSIGNED INT	8	NORMAL: 0x00, ABNORMAL 오류: 0x01, UNKNOWN 오류: 0x02 RESERVED: 0x03~0xFF	

^a USER DEPENDENT: int, unsigned int, float 타입을 가질 수 있으며 디바이스 주 속성의 Value type 필드 값으로 결정됨

7.3.3.4 노드-디바이스 통합 속성 (COMBINED_PROPERTY)

노드-디바이스 통합 속성은 노드 속성과 해당 노드에 연결된 N개 디바이스의 속성 정보를 포함한다.

<표 7-16> 노드-디바이스 통합 속성 (COMBINED_PROPERTY)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Node Property	NODE_PROPERTY	64	노드 속성값	표 7-13 참조
Device Property	DEVICE_PROPERTY	(N*240)	N 개의 디바이스 속성	표 7-15 참조

7.3.3.5 디바이스 식별자 그룹 (DEVICE_ID)

디바이스 ID는 디바이스를 식별하기 위한 8비트의 값으로, 0~255까지 관리자가 임의로 설정할 수 있으며, 디바이스 식별자 그룹은 조회 및 제어하고자 하는 N개의 디바이스 식별자로 구성된다.

<표 7-17> 디바이스 식별자 그룹 (DEVICE_ID)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Device ID	UNSIGNED INT	(N*8)	N 개의 디바이스 식별자	표 7-13 참조

7.3.3.6 메시지 제어 프로파일 (MSG_CONTROL_PROFILE)

메시지 제어 프로파일은 메시지의 흐름을 제어하기 위해 정의된 속성이다. 요청 메시지를 몇 번 전송할지에 대한 최대전송횟수 설정, 노드에 오류가 발생할 시 이에 대한 알림메시지 전송주기 설정, 네트워크 상태 체크 메시지에 대한 주기 설정 및 요청메시지에 대한 만료 시간 등 메시지 전송에 대한 흐름을 제어하기 위한 기능으로서 사용된다.

<표 7-18> 메시지 제어 프로파일 (MSG_CONTROL_PROFILE)

이름	type	Length (bit)	설명	참조
Message Receive Timeout	UNSIGNED INT	16	응답 만료 시간	
Num. of Retry	UNSIGNED INT	8	메시지 재전송 횟수	

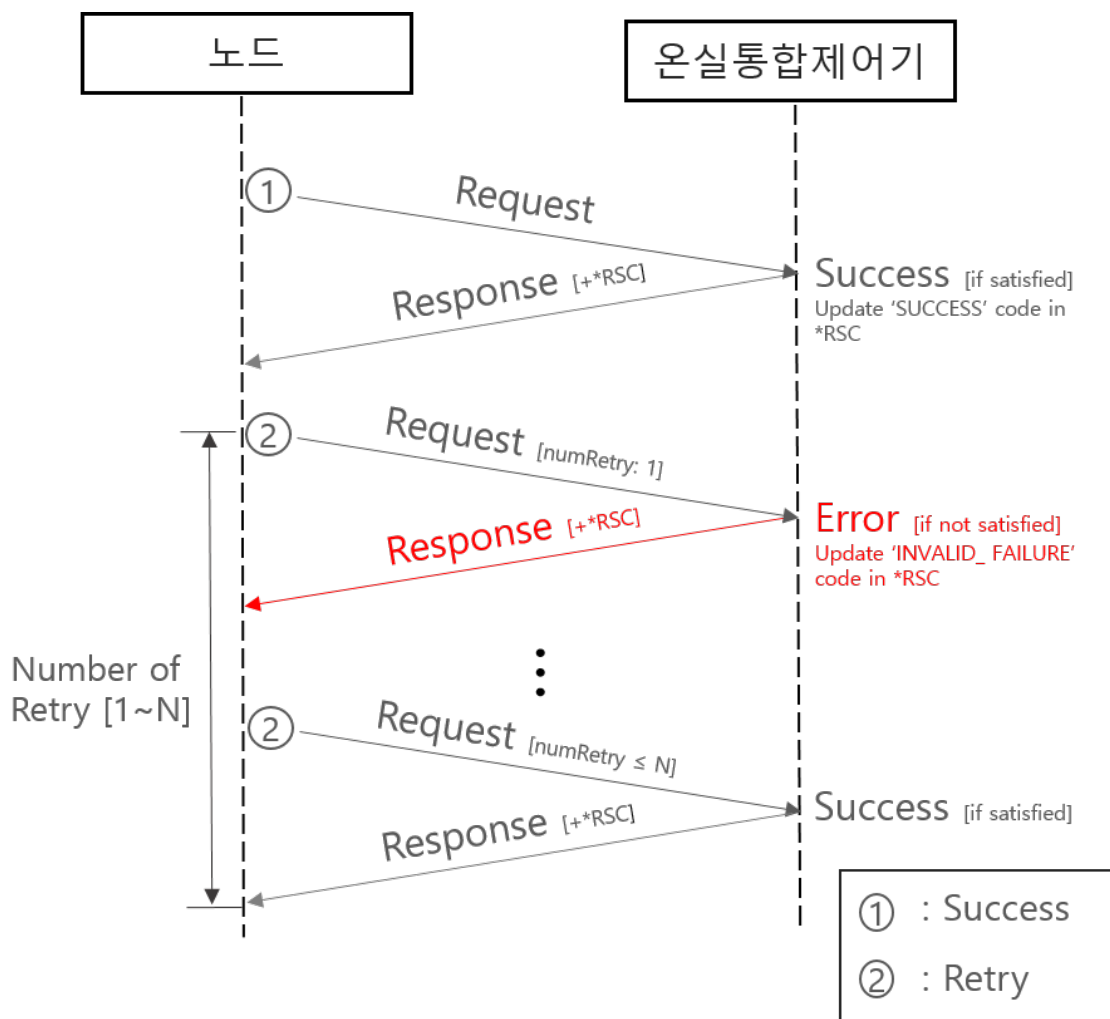
Notify Error Interval	UNSIGNED INT	16	NOTI_ERROR 전송 주기	8.2.1.가 참조
Keep Alive Interval	UNSIGNED INT	16	NOTI_KEEP_ALIVE 전송 주기	8.2.1.마 참조

8 메시지 흐름

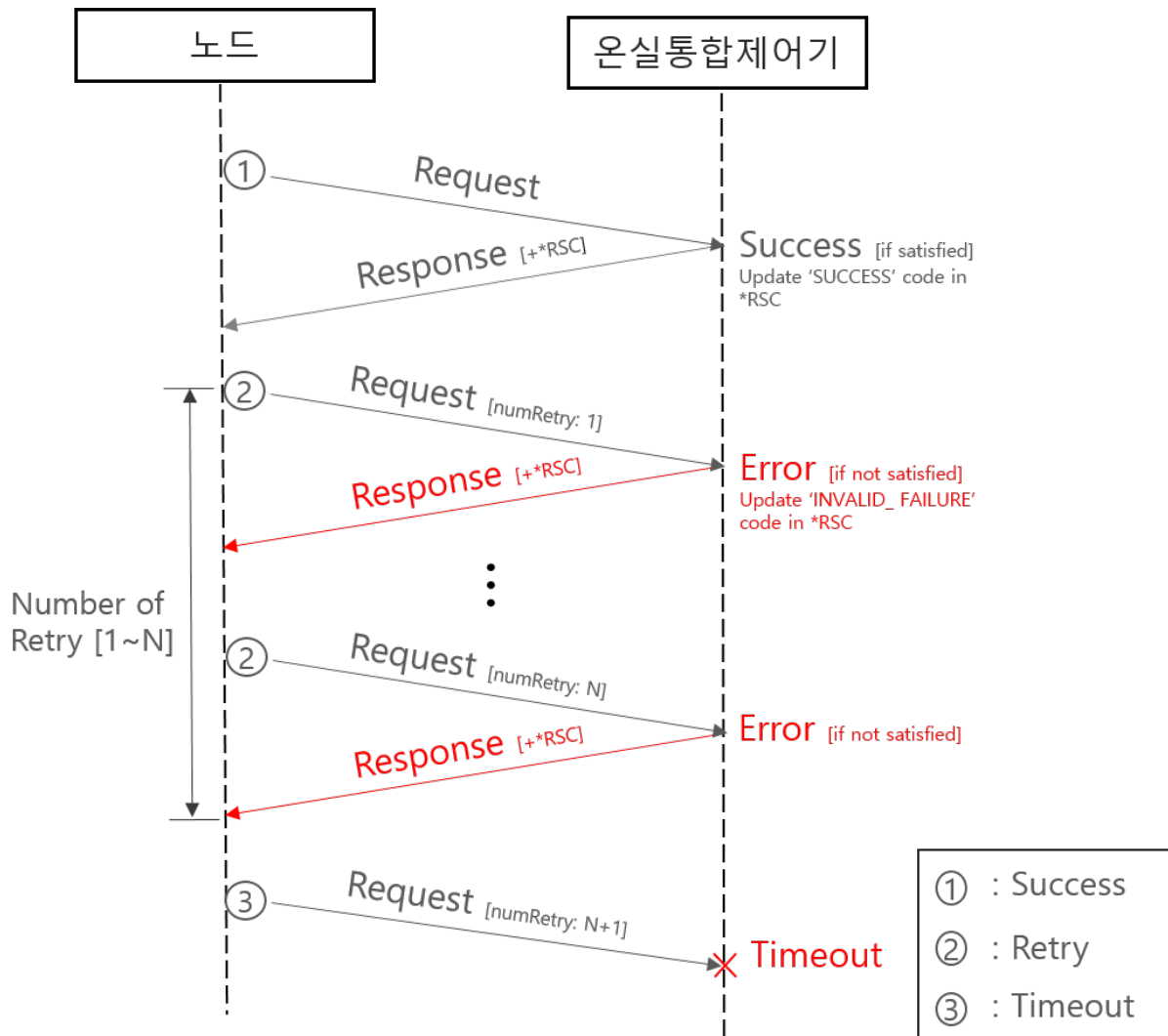
본 장에서는 단일 온실통합제어기와 N개의 노드, 그리고 각 노드에 연결되는 M개의 디바이스 (센서-구동기) 간 연결 설정, 초기화, 속성 설정 및 조회, 디바이스 제어, 리부팅 및 알람 절차에 대해 정의하였다.

8.1 Request-Response 메시지 흐름

8.1.1부터 8.1.6의 Request-Response 메시지 흐름은 제한된 재전송 횟수 내 요청 메시지에 대한 응답 처리가 진행된 경우 (그림 8-1)와 재전송 횟수를 초과할 때까지 요청 메시지에 대한 응답 처리가 진행되지 못한 경우 (그림 8-2)를 따른다.



(그림 8-1) Request-Response 대표 메시지 흐름도 (재전송횟수 내 요청메시지 전송)

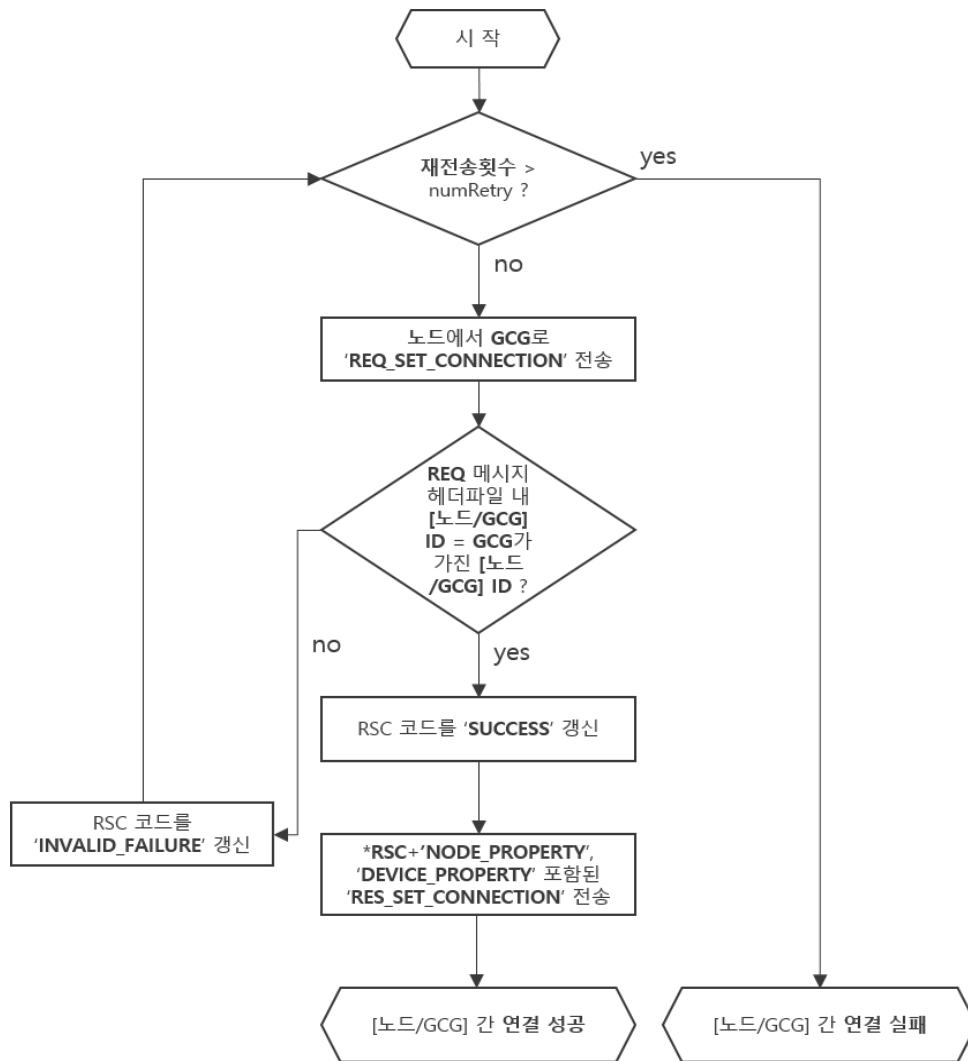


(그림 8-2) Request-Response 대표 메시지 흐름도 (재전송횟수 내 요청메시지 전송 실패)

8.1.1 연결 설정

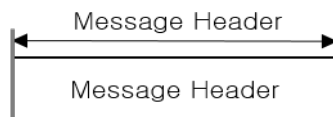
연결 설정 메시지 (REQ_SET_CONNECTION)는 노드가 단일 온실통합제어기와 조화, 설정, 알림 등 기능을 운용하기 하기 위한 초기 연결승인 절차를 설정하기 위함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [노드 → GCG], Response 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-3)을 따른다.



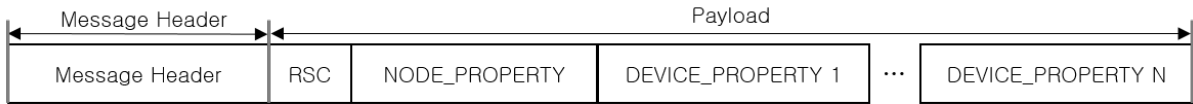
(그림 8-3) REQ_SET_CONNECTION 메시지 흐름도

(그림 8-4)는 노드 및 온실통합제어기 간 통신 연결 설정을 위하여 노드가 온실통합제어기에게 보내는 연결 설정 요청 상세 메시지 (REQ_SET_CONNECTION) 포맷이다.



(그림 8-4) REQ_SET_CONNECTION 메시지

(그림 8-5)는 온실통합제어기가 노드에게 보내는 응답 상세 메시지 (RES_SET_CONNECTION) 포맷이다. 연결 설정 응답 메시지는 페이로드에 노드 속성값 및 노드에 연결된 N개의 디바이스 속성값을 포함하며, 연결 요청에 대한 상태에 따라 RSC 정보가 업데이트되어 전송된다.



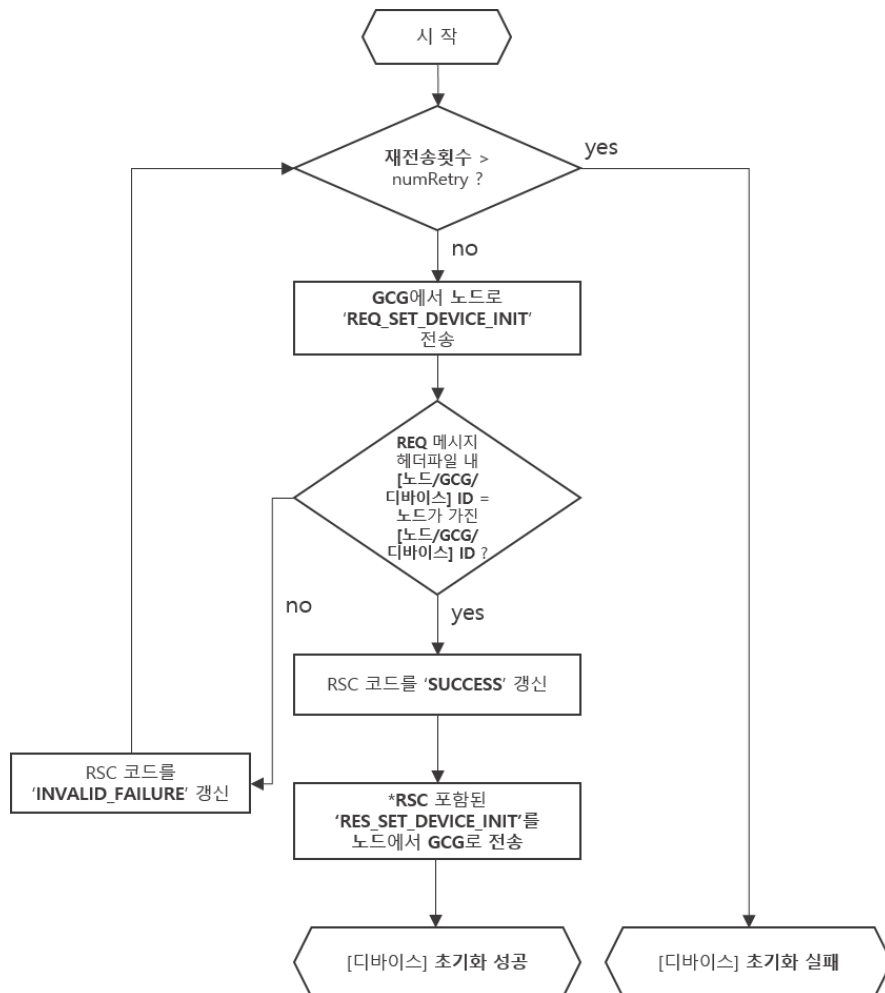
(그림 8-5) RES_SET_CONNECTION 메시지

8.1.2 초기화

8.1.2.1 디바이스 초기화

디바이스 초기화 메시지 (REQ_SET_DEVICE_INIT)는 디바이스 (센서-구동기)를 노드에 연결된 디바이스 속성값을 초기화할 경우 전송함을 목적으로 한다.

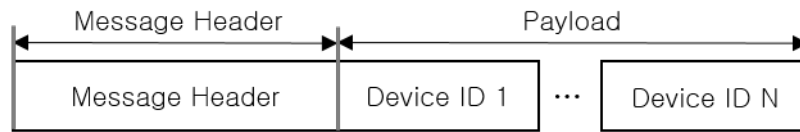
Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-6)을 따른다.



(그림 8-6) REQ_SET_DEVICE_INIT 메시지 흐름도

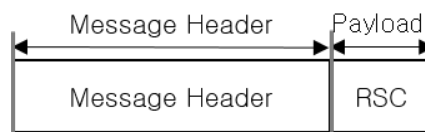
(그림 8-7)은 노드에 연결된 디바이스 (센서-구동기)의 속성값을 초기화하기 위하여 온실통합제어기가 노드에게 보내는 디바이스 초기화 요청 상세 메시지

(REQ_SET_DEVICE_INIT) 포맷이다. 디바이스 초기화 요청 상세 메시지는 페이로드에 노드에 연결된 N개의 디바이스 식별자 그룹이 포함되어 전송된다.



(그림 8-7) REQ_SET_DEVICE_INIT 메시지

(그림 8-8)은 노드가 온실통합제어기에 보내는 디바이스 초기화 응답 상세 메시지 (RES_SET_DEVICE_INIT) 포맷이다. 디바이스 초기화 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

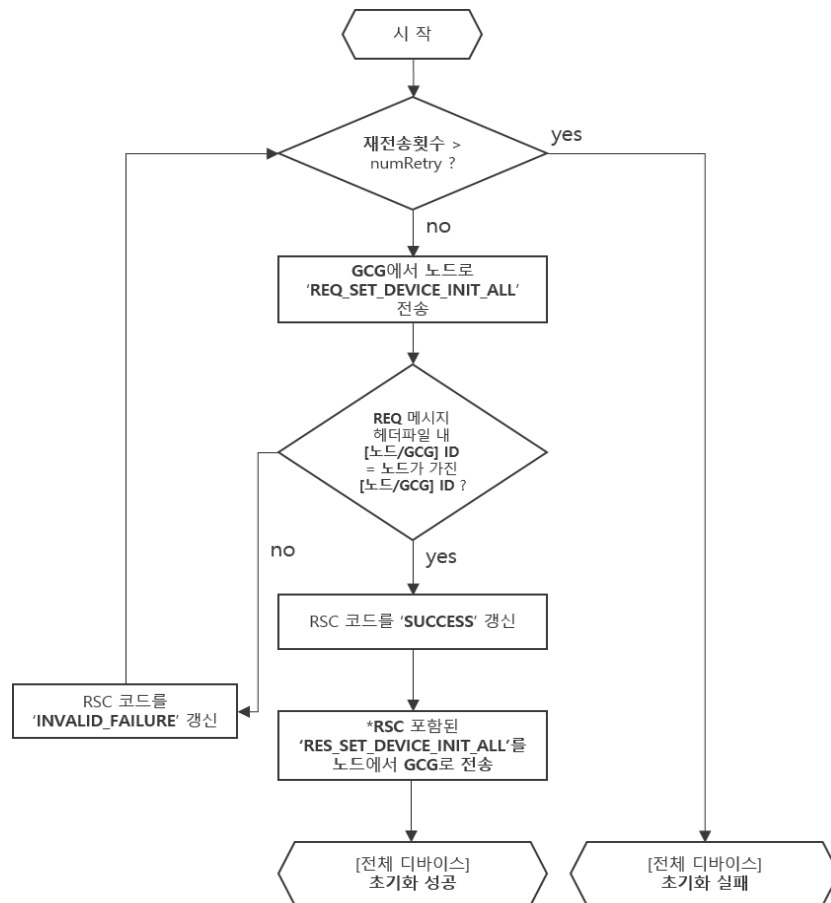


(그림 8-8) RES_SET_DEVICE_INIT 메시지

8.1.2.2 전체 디바이스 초기화

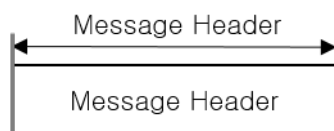
전체 디바이스 초기화 요청 메시지 (REQ_SET_DEVICE_INIT_ALL)는 디바이스 (센서-구동기)를 노드에 연결된 전체 디바이스 속성값을 초기화할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-9)를 따른다.



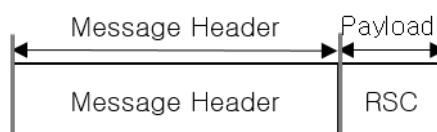
(그림 8-9) REQ_SET_DEVICE_INIT_ALL 메시지 흐름도

(그림 8-10)은 노드에 연결된 전체 디바이스 (센서-구동기)의 속성값을 초기화하기 위하여 온실통합제어기가 노드에게 보내는 전체 디바이스 초기화 요청 상세 메시지 (REQ_SET_DEVICE_INIT_ALL) 포맷이다.



(그림 8-10) REQ_SET_DEVICE_INIT_ALL 메시지

(그림 8-11)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 전체 디바이스 초기화 응답 상세 메시지 (RES_SET_DEVICE_INIT_ALL) 포맷이다. 전체 디바이스 초기화 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.



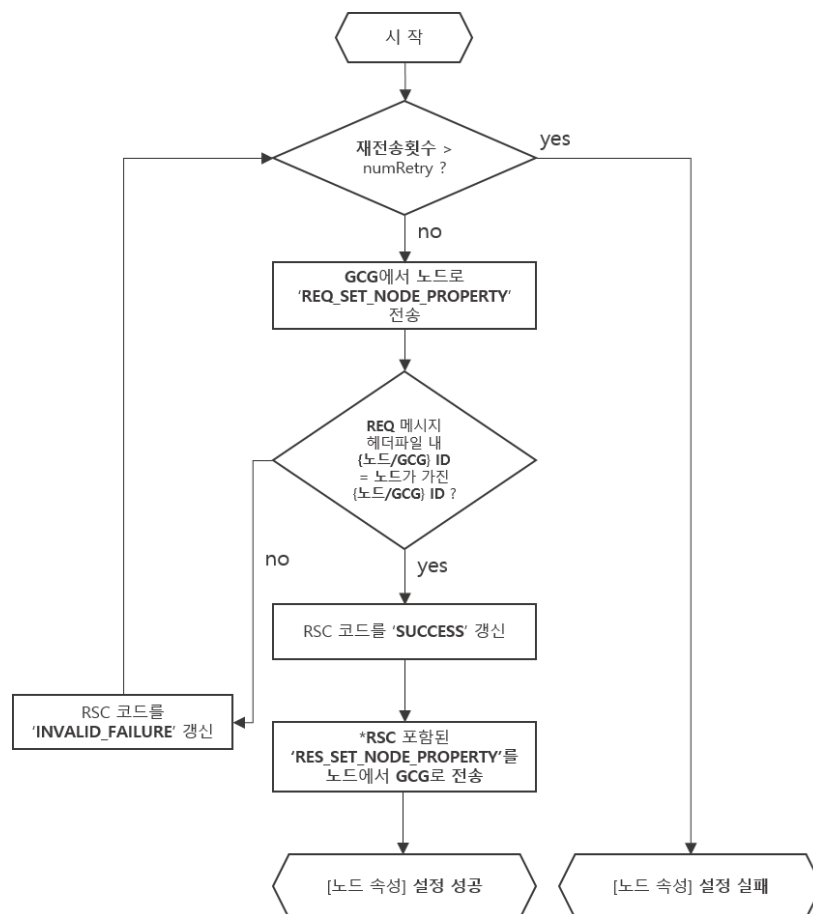
(그림 8-11) RES_SET_DEVICE_INIT_ALL 메시지

8.1.3 속성 설정

8.1.3.1 노드 속성 설정

노드 속성 설정 메시지 (REQ_SET_NODE_PROPERTY)는 현재 설정되어 있는 노드 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

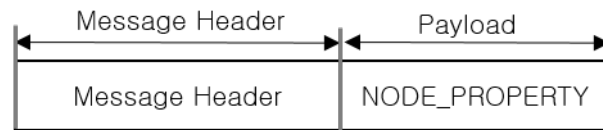
Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Request 및 Response 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-12)를 따른다.



(그림 8-12) REQ_SET_NODE_PROPERTY 메시지 흐름도

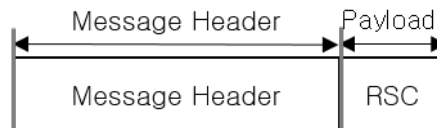
※ Request 메시지 방향은 [노드 → GCG]도 가능함

(그림 8-13)은 현재 설정되어 있는 노드 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 노드 속성 설정 요청 메시지 (REQ_SET_NODE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 속성 설정 요청 상세 메시지는 페이로드에 노드 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-13) REQ_SET_NODE_PROPERTY 메시지

(그림 8-14)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 노드 속성 설정 응답 상세 메시지 (RES_SET_NODE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 속성 설정 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

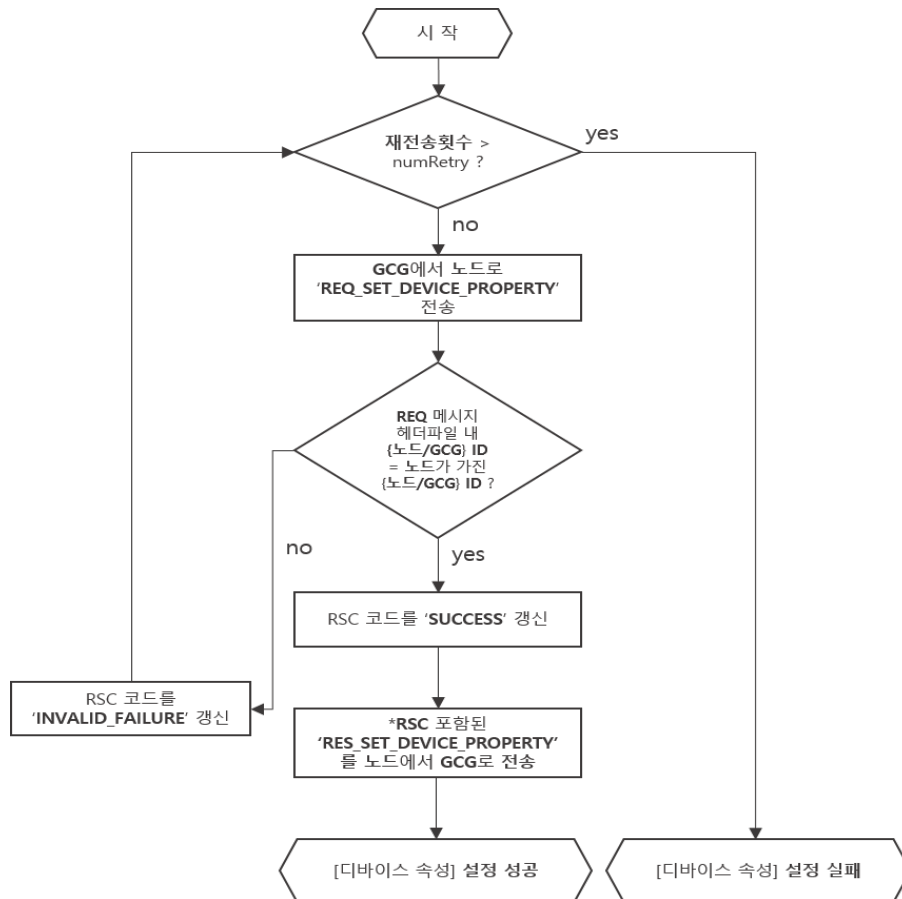


(그림 8-14) RES_SET_NODE_PROPERTY 메시지

8.1.3.2 디바이스 속성 설정

디바이스 속성 설정 메시지 (REQ_SET_DEVICE_PROPERTY)는 현재 설정되어 있는 디바이스 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Request 및 Response 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-15)를 따른다.



(그림 8-15) REQ_SET_DEVICE_PROPERTY 메시지 흐름도

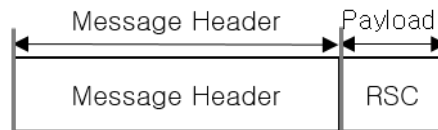
※ Request 메시지 방향은 [노드 → GCG]도 가능함

(그림 8-16)은 현재 설정되어 있는 디바이스 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 디바이스 속성 설정 요청 메시지 (REQ_SET_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 디바이스 속성 설정 요청 상세 메시지는 페이로드에 노드에 연결되어 있는 N개의 디바이스에 관한 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-16) REQ_SET_DEVICE_PROPERTY 메시지

(그림 8-17)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 디바이스 속성 설정 응답 상세 메시지 (RES_SET_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 디바이스 속성 설정 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

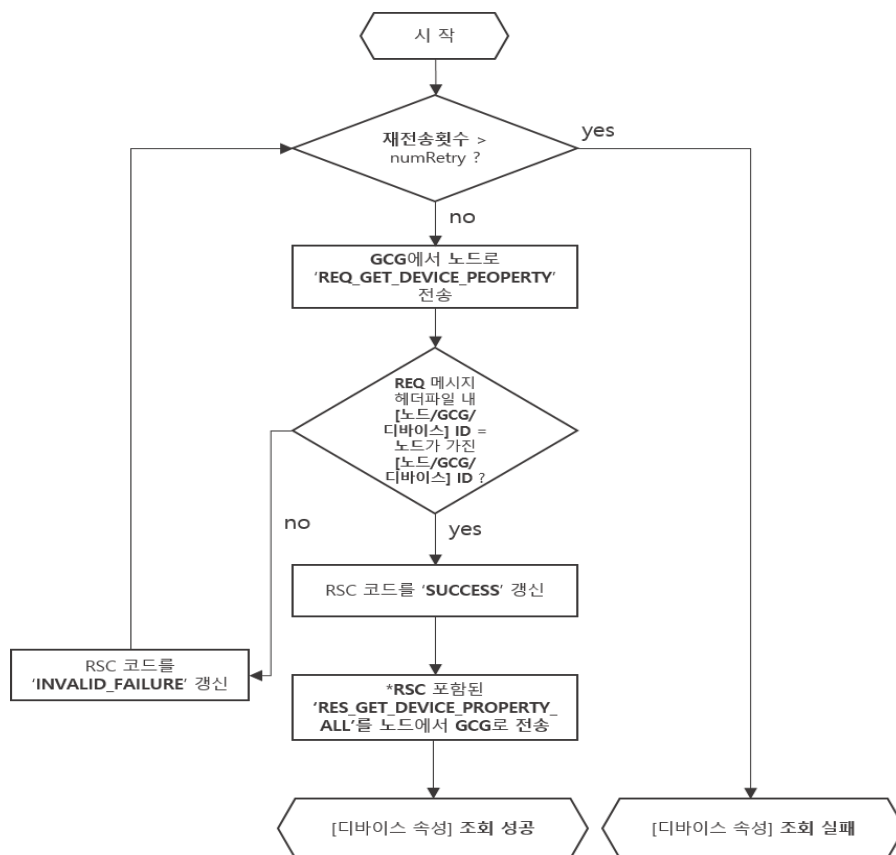


(그림 8-17) RES_SET_DEVICE_PROPERTY 메시지

8.1.3.3 노드 및 전체 디바이스 속성 설정

노드 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스 속성 설정 메시지 (REQ_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL)는 현재 설정되어 있는 노드 속성 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스의 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Request 및 Response 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-18)을 따른다.

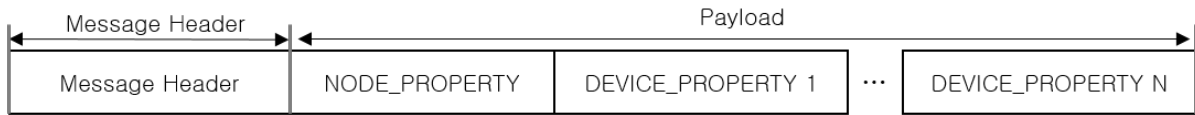


(그림 8-18) REQ_SET NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL 메시지 흐름도

※ Request 메시지 방향은 [노드 → GCG]도 가능함

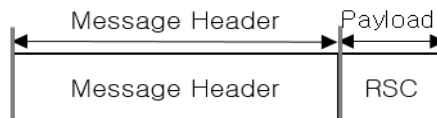
(그림 8-19)은 현재 설정되어 있는 노드 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 요청 메시지

(REQ_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 요청 상세 메시지는 페이로드에 노드 속성값 및 노드에 연결되어 있는 N개의 디바이스에 관한 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-19) REQ_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY 메시지

(그림 8-20)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 응답 상세 메시지 (RES_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

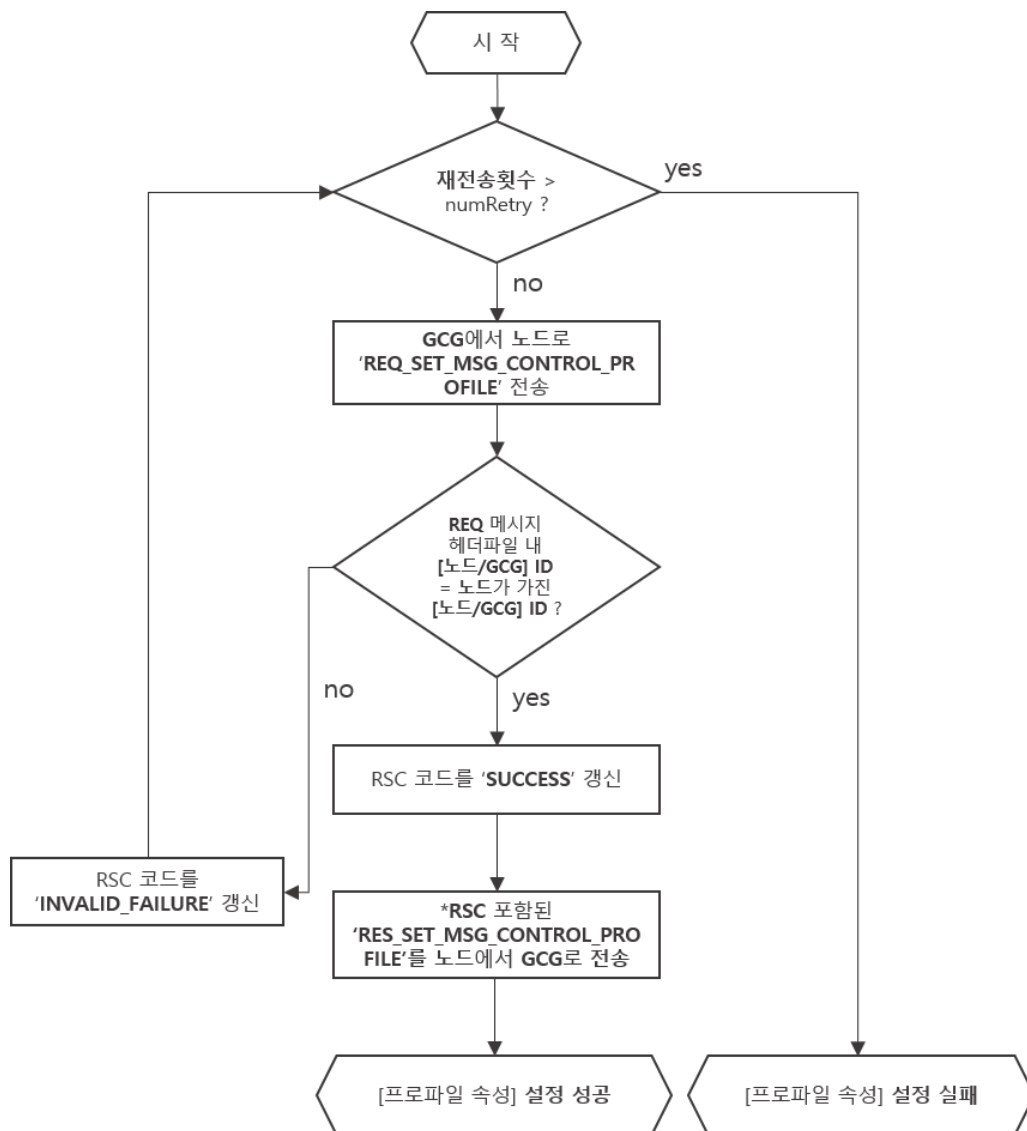


(그림 8-20) RES_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY 메시지

8.1.3.4 프로파일 속성 설정

프로파일 설정 메시지 (REQ_SET_MSG_CONTROL_PROFILE)는 현재 설정되어 있는 프로파일 속성값 (네트워크 연결 알림 전송주기, 응답 만료 시간, 메시지 재전송 횟수)을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

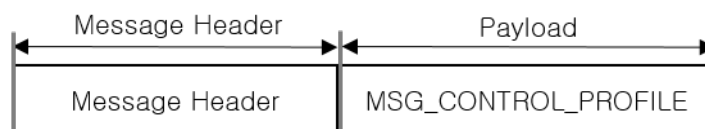
Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Request 및 Response 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-21)을 따른다.



(그림 8-21) REQ_SET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지 흐름도

※ Request 메시지 방향은 [노드 → GCG]도 가능함

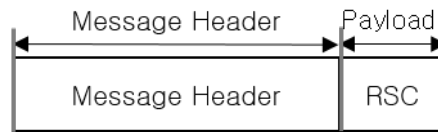
(그림 8-22)는 현재 설정되어 있는 프로파일 속성값을 사용자의 목적에 따라 변경하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 프로파일 속성 설정 요청 메시지 (REQ_SET_MSG_CONTROL_PROFILE) 포맷이다. 프로파일 속성 설정 요청 상세 메시지는 페이로드에 설정하고자 하는 프로파일 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-22) REQ_SET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지

(그림 8-23)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 프로파일 속성 설정 응답 상세 메시지 (RES_SET_MSG_CONTROL_PROFILE) 포맷이다. 프로파일 속성 설정 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여

전송된다.



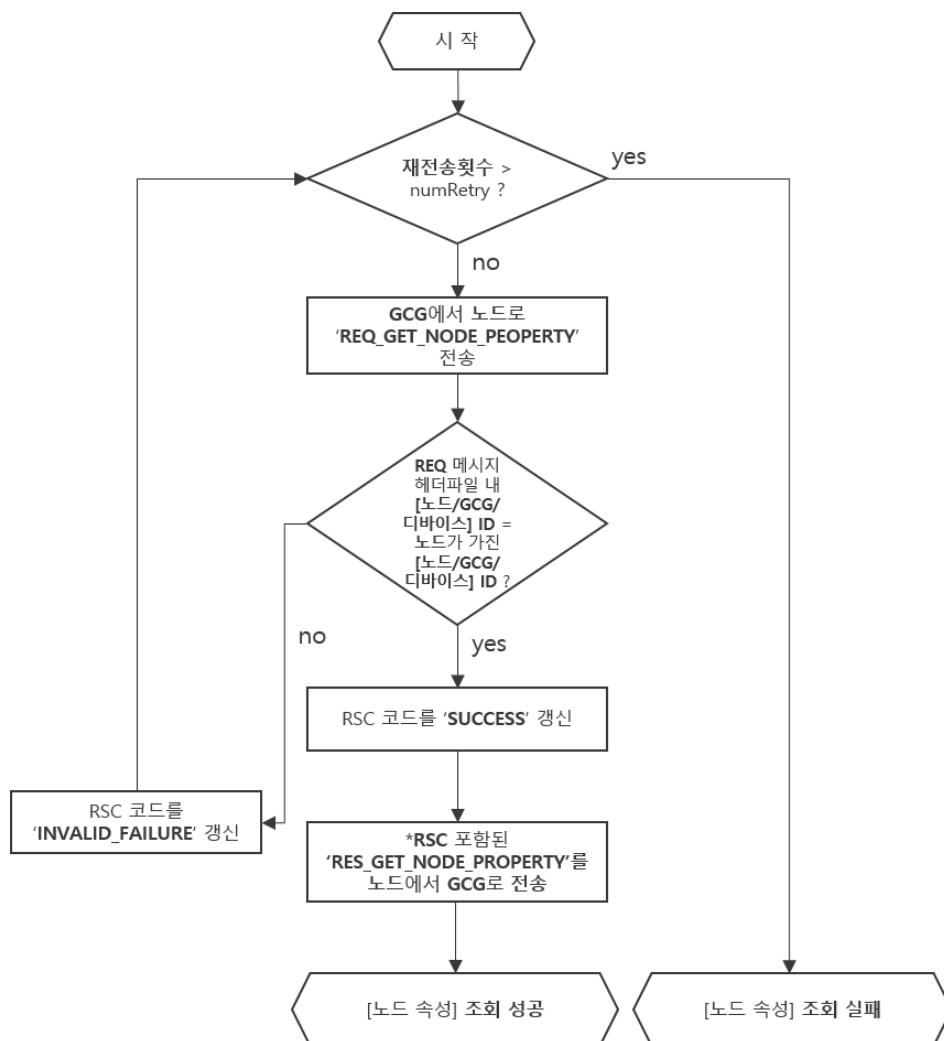
(그림 8-23) RES_SET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지

8.1.4 속성 조회

8.1.4.1 노드 속성 조회

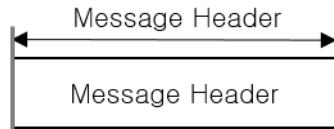
노드 속성 조회 메시지 (REQ_GET_NODE_PROPERTY)는 현재 설정되어 있는 노드 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-24)를 따른다.



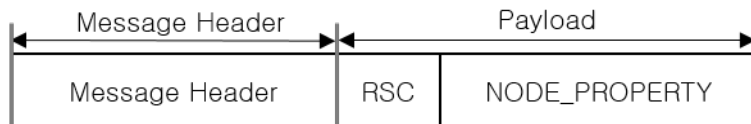
(그림 8-24) REQ_GET_NODE_PROPERTY 메시지 흐름도

(그림 8-25)는 현재 설정되어 있는 노드 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 노드 속성 조회 요청 메시지 (REQ_GET_NODE_PROPERTY) 포맷이다.



(그림 8-25) REQ_GET_NODE_PROPERTY 메시지

(그림 8-26)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 노드 속성 조회 응답 상세 메시지 (RES_GET_NODE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 속성 조회 응답 메시지는 페이로드에 조회하고자 하는 노드 속성값 및 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

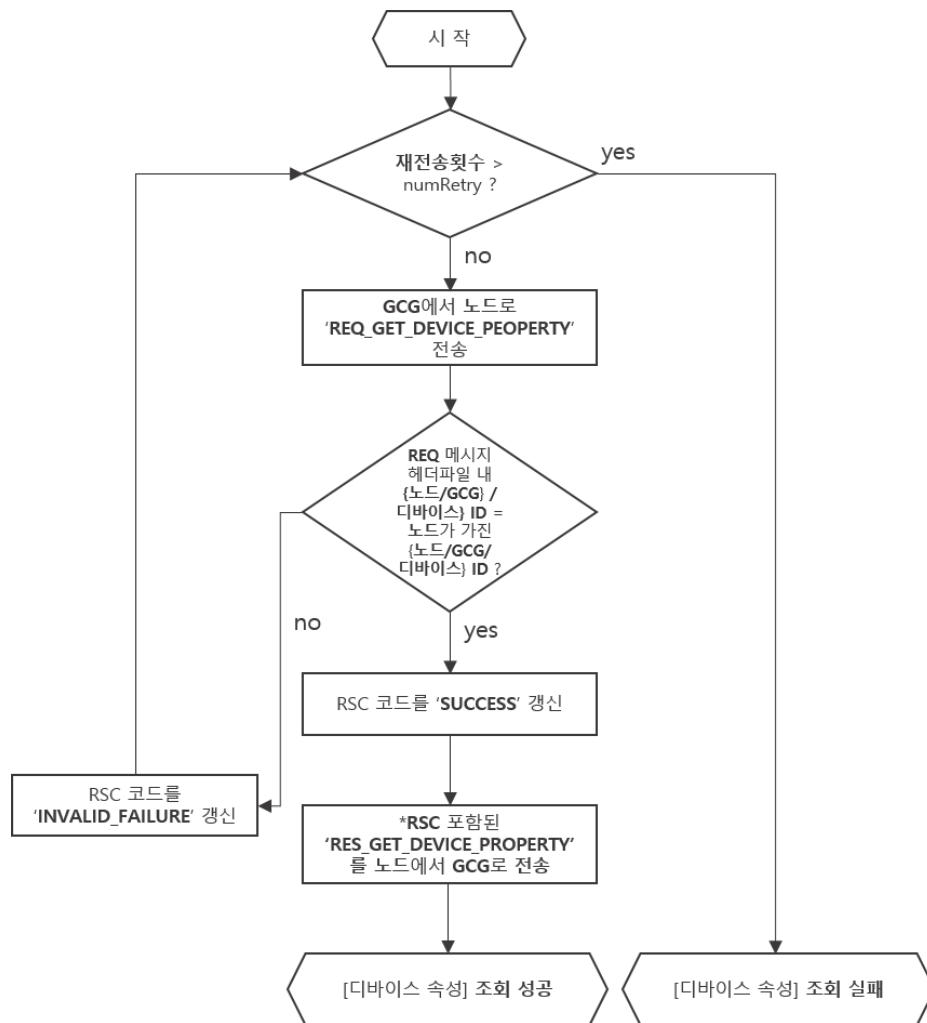


(그림 8-26) RES_GET_NODE_PROPERTY 메시지

8.1.4.2 디바이스 속성 조회

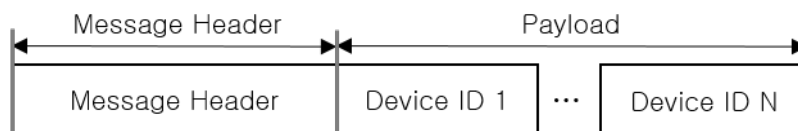
디바이스 속성 조회 메시지 (REQ_GET_DEVICE_PROPERTY)는 현재 설정되어 있는 디바이스 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-27)을 따른다.



(그림 8-27) REQ_GET_DEVICE_PROPERTY 메시지 흐름도

(그림 8-28)은 노드에 연결되어 있는 디바이스 (센서-구동기)의 속성값을 조회하기 위하여 온실통합제어기가 노드에게 보내는 디바이스 속성 조회 요청 상세 메시지 (REQ_GET_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 디바이스 속성 조회 요청 상세 메시지는 페이로드에 조회하고자 하는 디바이스 식별자 그룹을 포함하여 전송된다.



(그림 8-28) REQ_GET_DEVICE_PROPERTY 메시지

(그림 8-29)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 디바이스 속성 조회 응답 상세 메시지 (RES_GET_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 디바이스 속성 조회 응답 메시지는 페이로드에 조회하고자 하는 디바이스 속성값 및 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

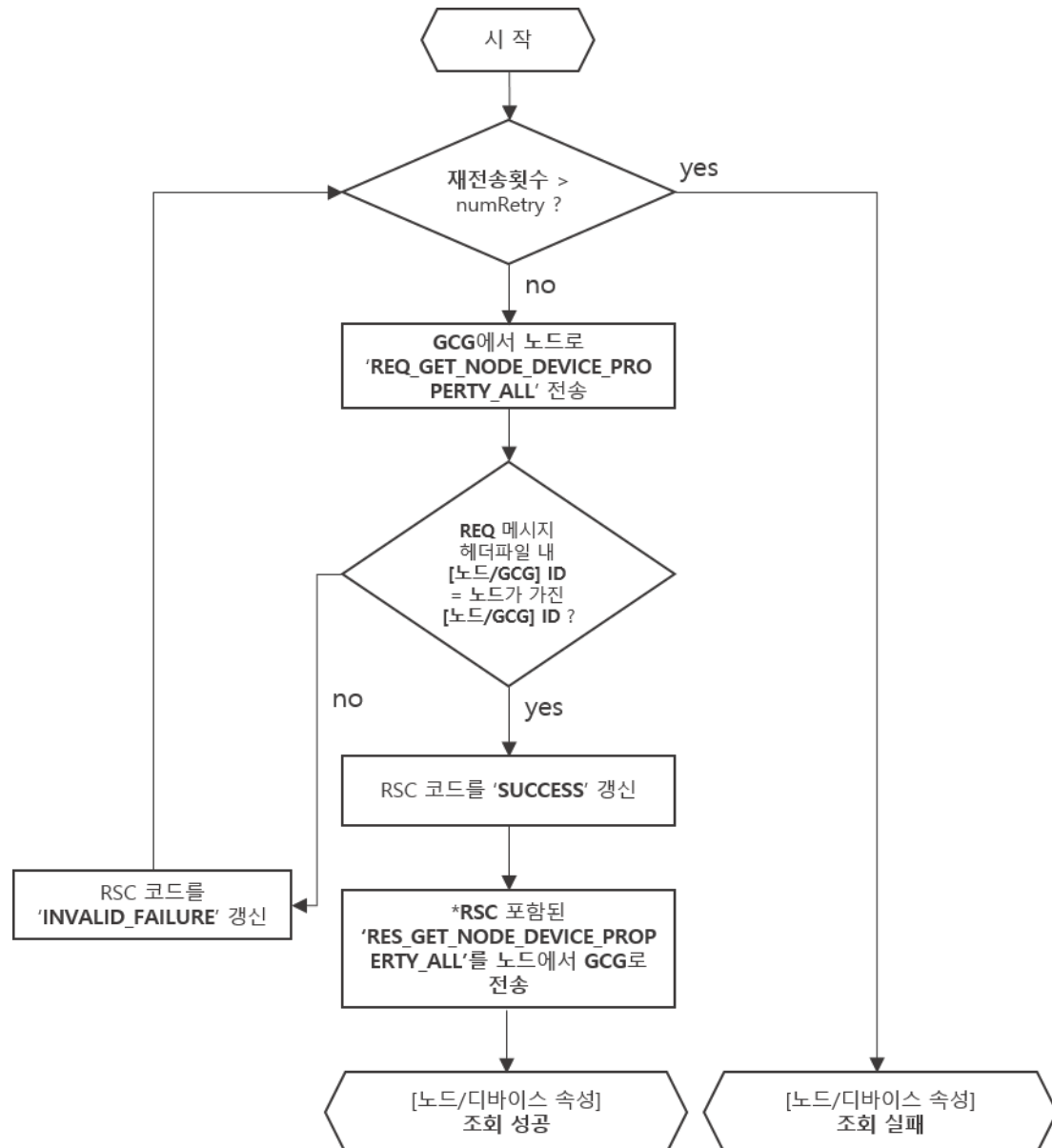


(그림 8-29) RES_GET_DEVICE_PROPERTY 메시지

8.1.4.3 노드 및 전체 디바이스 속성 조회

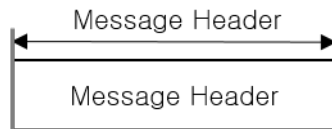
노드 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스 속성 조회 메시지 (REQ_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL)은 현재 설정되어 있는 노드 속성 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스의 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-30)을 따른다.



(그림 8-30) REQ_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY_ALL 메시지 흐름도

(그림 8-31)은 현재 설정되어 있는 노드 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 노드 및 전체 디바이스 속성 설정 요청 메시지 (REQ_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다.



(그림 8-31) REQ_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY 메시지

(그림 8-32)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 노드 및 전체 디바이스 속성 조회 응답 상세 메시지 (RES_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 노드 및 전체 디바이스 속성 조회 응답 메시지는 페이로드에 조회하고자 하는 노드 및 노드에 연결되어 있는 전체 디바이스 속성값, 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

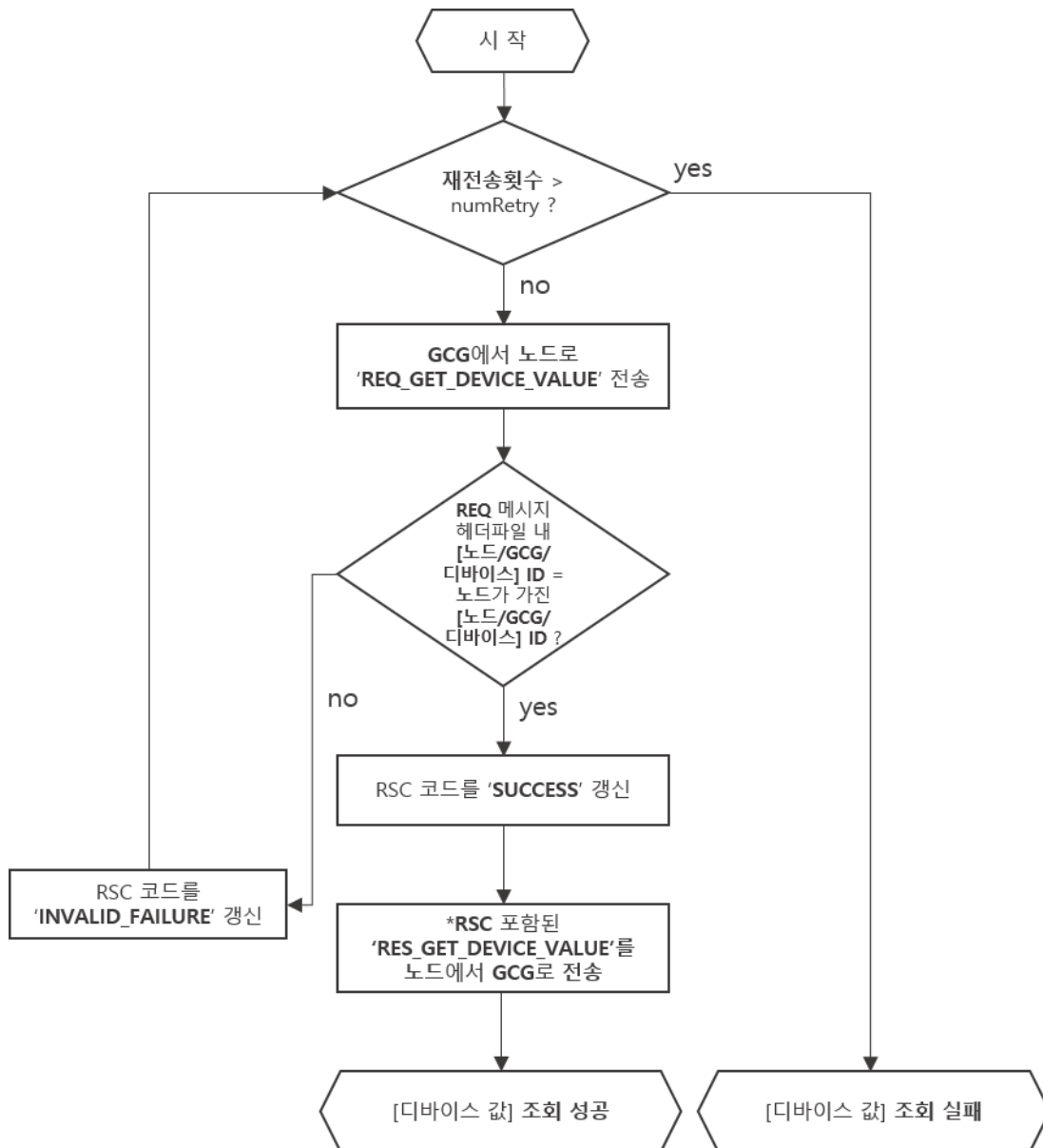


(그림 8-32) RES_GET_NODE_DEVICE_PROPERTY 메시지

8.1.4.4 디바이스 값 조회

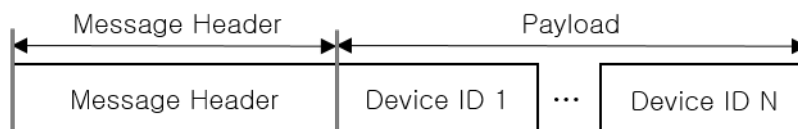
디바이스 값 조회 메시지 (REQ_GET_DEVICE_VALUE)은 온실 내·외부의 환경 및 구동기 정보를 사용자가 조회하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-33)을 따른다.



(그림 8-33) REQ_GET_DEVICE_VALUE 메시지 흐름도

(그림 8-34)는 현재 센서를 통해 얻어지는 온실 내·외부의 환경 정보 및 액추에이터 구동 정보를 사용자가 조회하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 디바이스 값 조회 요청 메시지 (REQ_GET_DEVICE_VALUE) 포맷이다.



(그림 8-34) REQ_GET_DEVICE_VALUE 메시지

(그림 8-35)는 노드가 온실통합제어기에게 보내는 디바이스 값 조회 응답 상세 메시지 (RES_SET_NODE_DEVICE_PROPERTY) 포맷이다. 디바이스 값 조회 응답 메

시지는 페이로드에 조회하고자 하는 디바이스 주 속성값 및 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

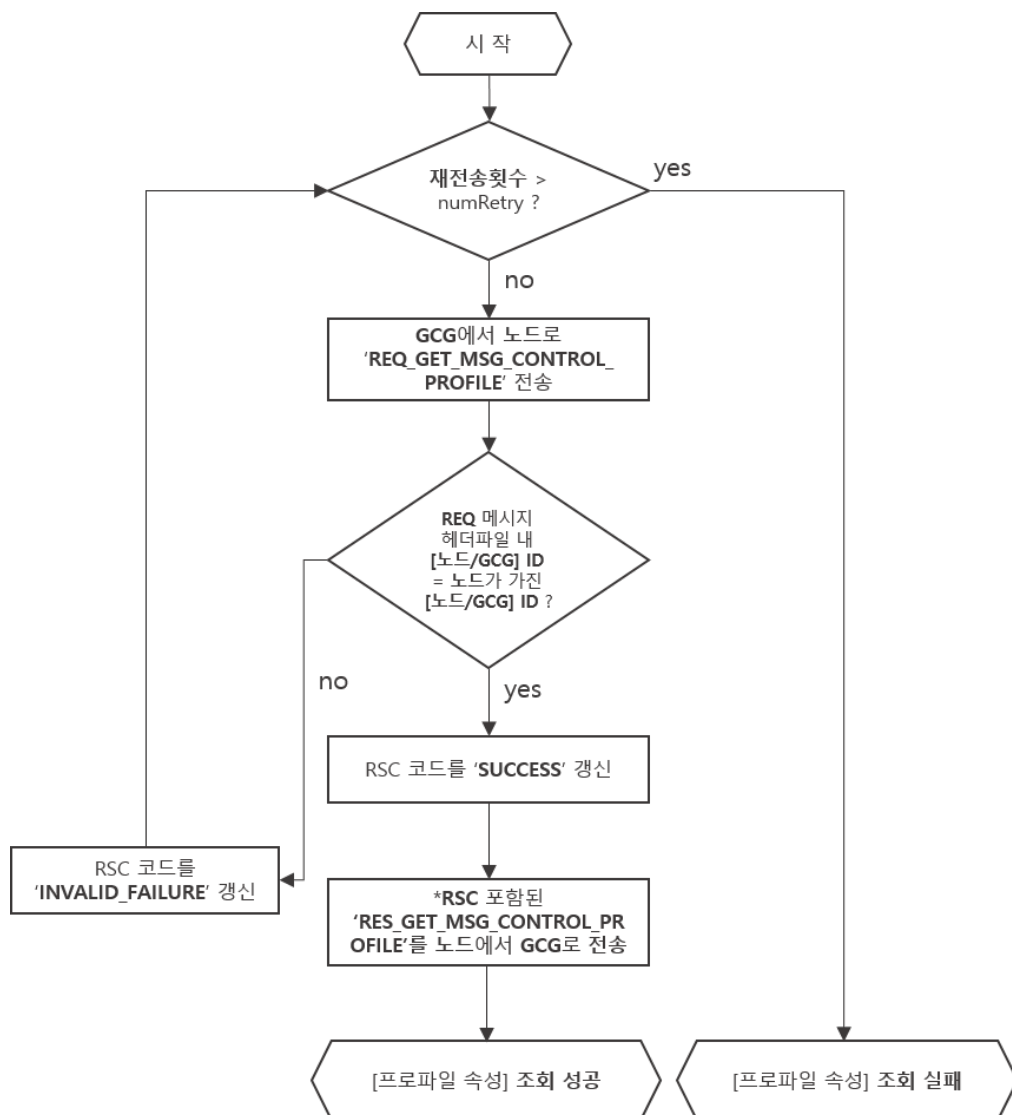


(그림 8-35) RES_GET_DEVICE_VALUE 메시지

8.1.4.5 프로파일 속성 조회

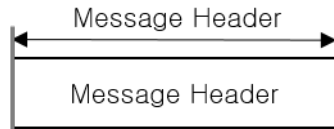
프로파일 조회 메시지 (REQ_GET_MSG_CONTROL_PROFILE)는 현재 설정되어 있는 프로파일 속성값 (네트워크 연결 알림 전송주기, 응답 만료 시간, 메시지 재전송 횟수)을 사용자가 조회하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-36)을 따른다.



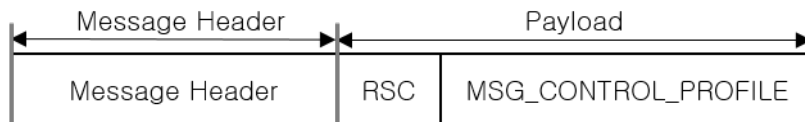
(그림 8-36) REQ_GET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지 흐름도

(그림 8-37)은 현재 설정되어 있는 프로파일 속성값을 사용자가 조회하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 프로파일 속성 조회 요청 메시지 (REQ_GET_MSG_CONTROL_PROFILE) 포맷이다.



(그림 8-37) REQ_GET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지

(그림 8-38)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 프로파일 속성 조회 응답 상세 메시지 (RES_GET_MSG_CONTROL_PROFILE) 포맷이다. 프로파일 속성 조회 응답 메시지는 페이로드에 조회하고자 하는 프로파일 속성값, 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

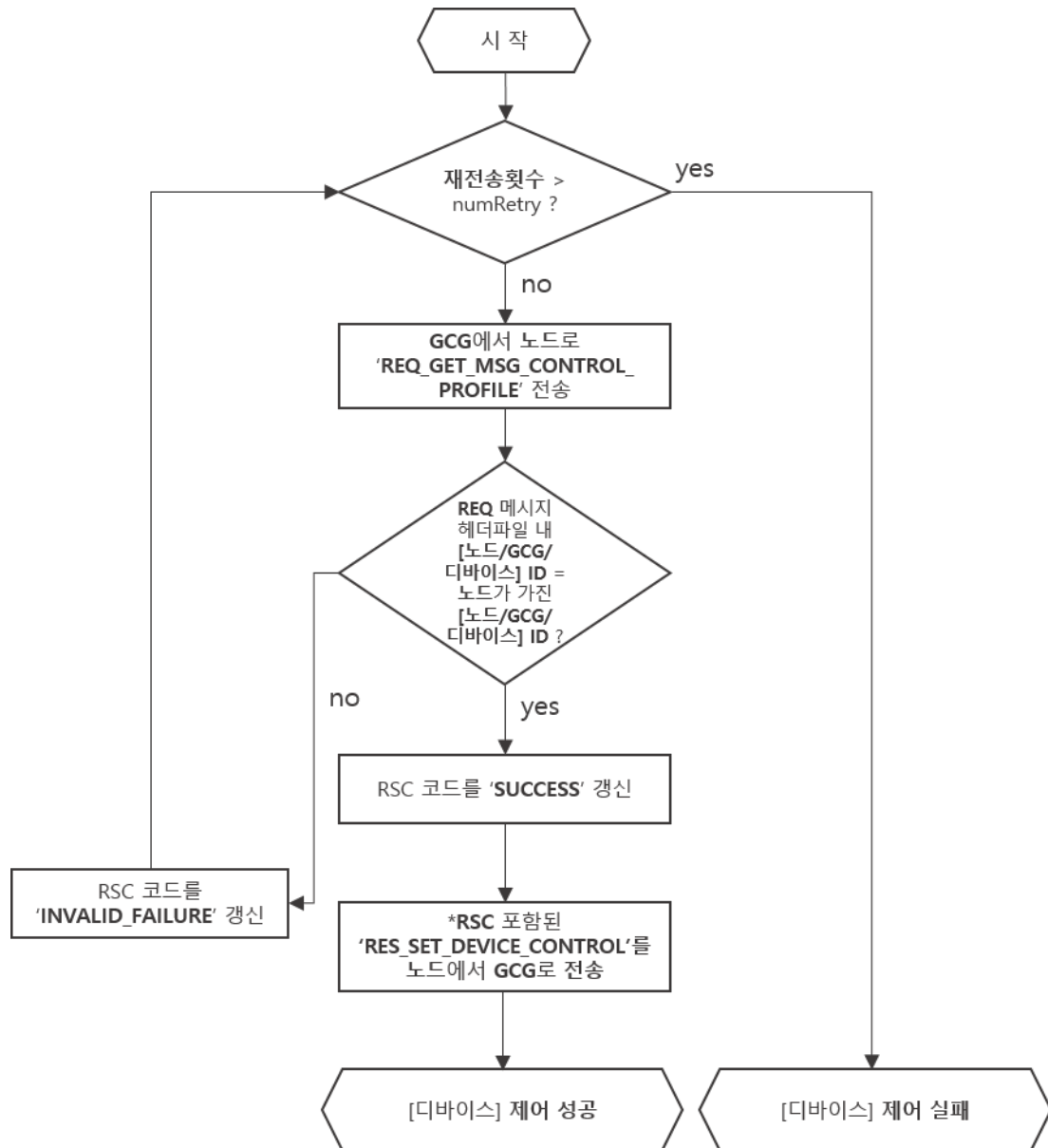


(그림 8-38) RES_GET_MSG_CONTROL_PROFILE 메시지

8.1.5 디바이스 제어

디바이스 제어 메시지 (REQ_SET_DEVICE_CONTROL)은 노드에 연결되어 있는 디바이스 (액추에이터)를 사용자가 제어하고자 할 경우 전송함을 목적으로 한다.

Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-39)를 따른다.



(그림 8-39) REQ_SET_DEVICE_CONTROL 메시지 흐름도

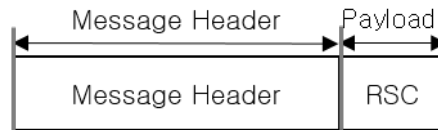
(그림 8-40)은 노드에 연결되어 있는 디바이스를 사용자가 제어하고자 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 디바이스 제어 요청 메시지(REQ_SET_DEVICE_CONTROL) 포맷이다. 디바이스 제어 요청 메시지는 페이로드에 제어하고자 하는 디바이스 주 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-40) REQ_SET_DEVICE_CONTROL 메시지

(그림 8-41)은 노드가 온실통합제어기에게 보내는 디바이스 제어 응답 상세 메시

지 (RES_SET_DEVICE_CONTROL) 포맷이다. 디바이스 제어 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.

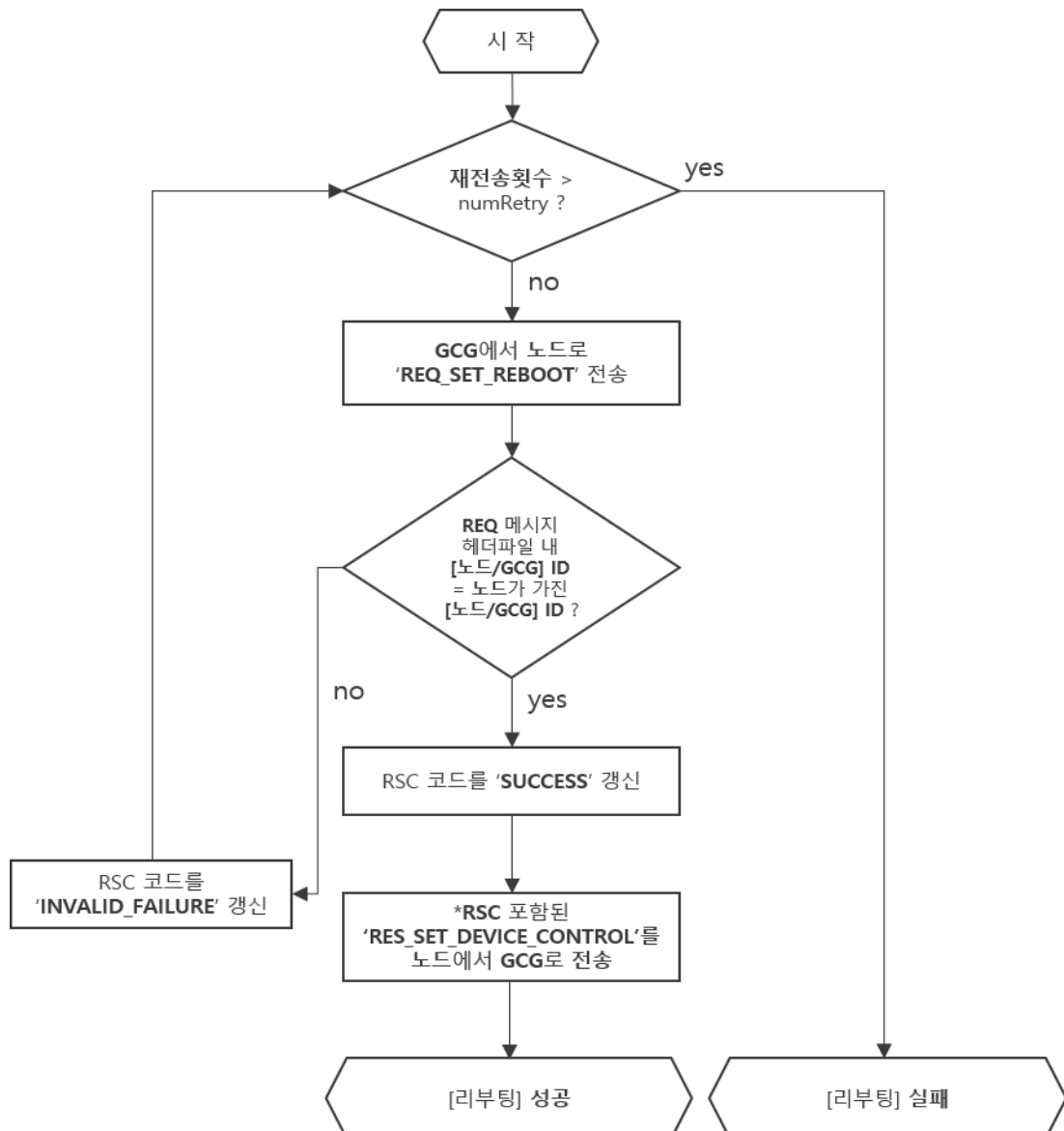


(그림 8-41) RES_SET_DEVICE_CONTROL 메시지

8.1.6 리부팅

리부팅 메시지 (REQ_SET_REBOOT)은 노드 운용에 있어 사용자가 리부팅이 필요할 시 전송함을 목적으로 한다.

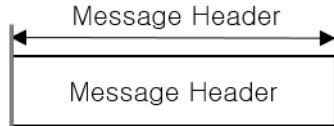
Request 메시지는 [GCG → 노드], Response 메시지는 [노드 → GCG]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-42)를 따른다.



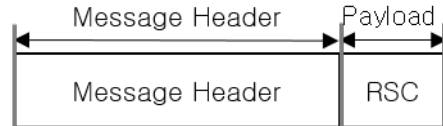
(그림 8-42) REQ_SET_REBOOT 메시지 흐름도

(그림 8-43)은 노드를 사용자가 리부팅을 할 경우 온실통합제어기가 노드에게 보내는 리부팅 요청 메시지 (REQ_SET_REBOOT) 포맷이다.

(그림 8-44)는 노드가 온실통합제어기에게 보내는 리부팅 응답 상세 메시지 (RES_SET_REBOOT) 포맷이다. 리부팅 응답 메시지는 페이로드에 연결 요청에 대한 상태에 따라 업데이트되는 RSC를 포함하여 전송된다.



(그림 8-43) REQ_SET_REBOOT 메시지

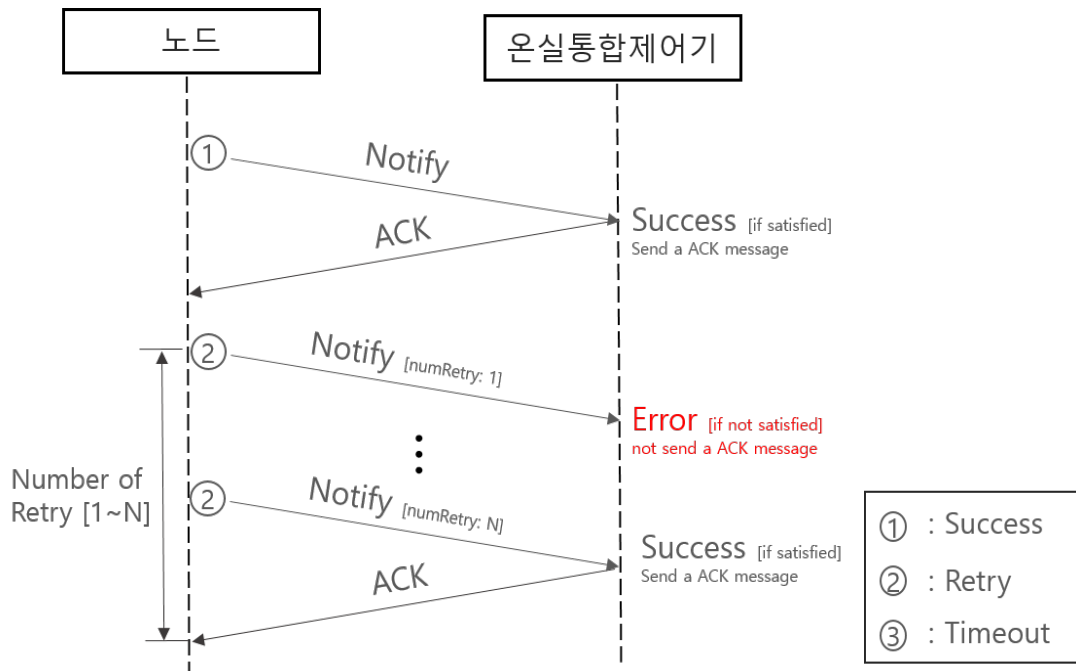


(그림 8-44) RES_SET_REBOOT 메시지

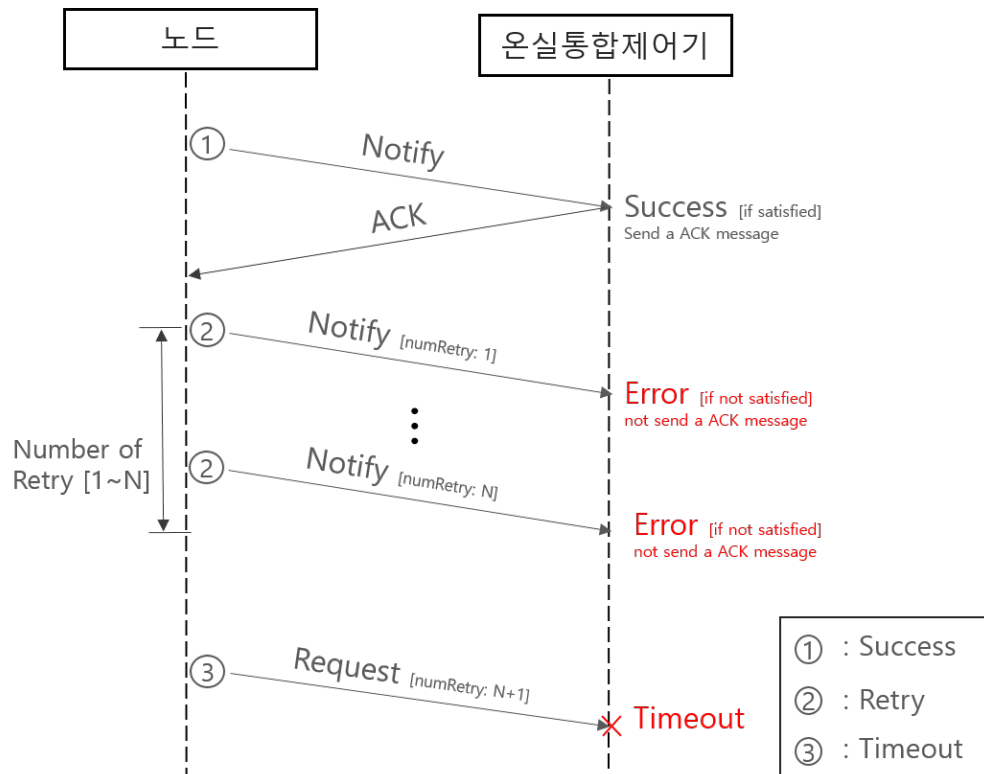
8.2 Notify-ACK 메시지 흐름

8.2.1 알림

8.2.1의 Notify-ACK 메시지 흐름은 제한된 재전송 횟수 내 정상적으로 디바이스 값, GCG와 노드 간 연결해제 여부, 리부팅에 대한 알림, 네트워크 연결 확인 등에 대한 정보가 주기적으로 알림이 된 경우 (그림 8-45)와 그렇지 못한 경우 (그림 8-46)을 따른다.



(그림 8-45) Notify-ACK 대표 메시지 흐름도 (재전송횟수 내 알림메시지 전송 성공)



(그림 8-46) Notify-ACK 대표 메시지 흐름도 (재전송횟수 내 알림메시지 전송 실패)

8.2.1.1 오류 알림

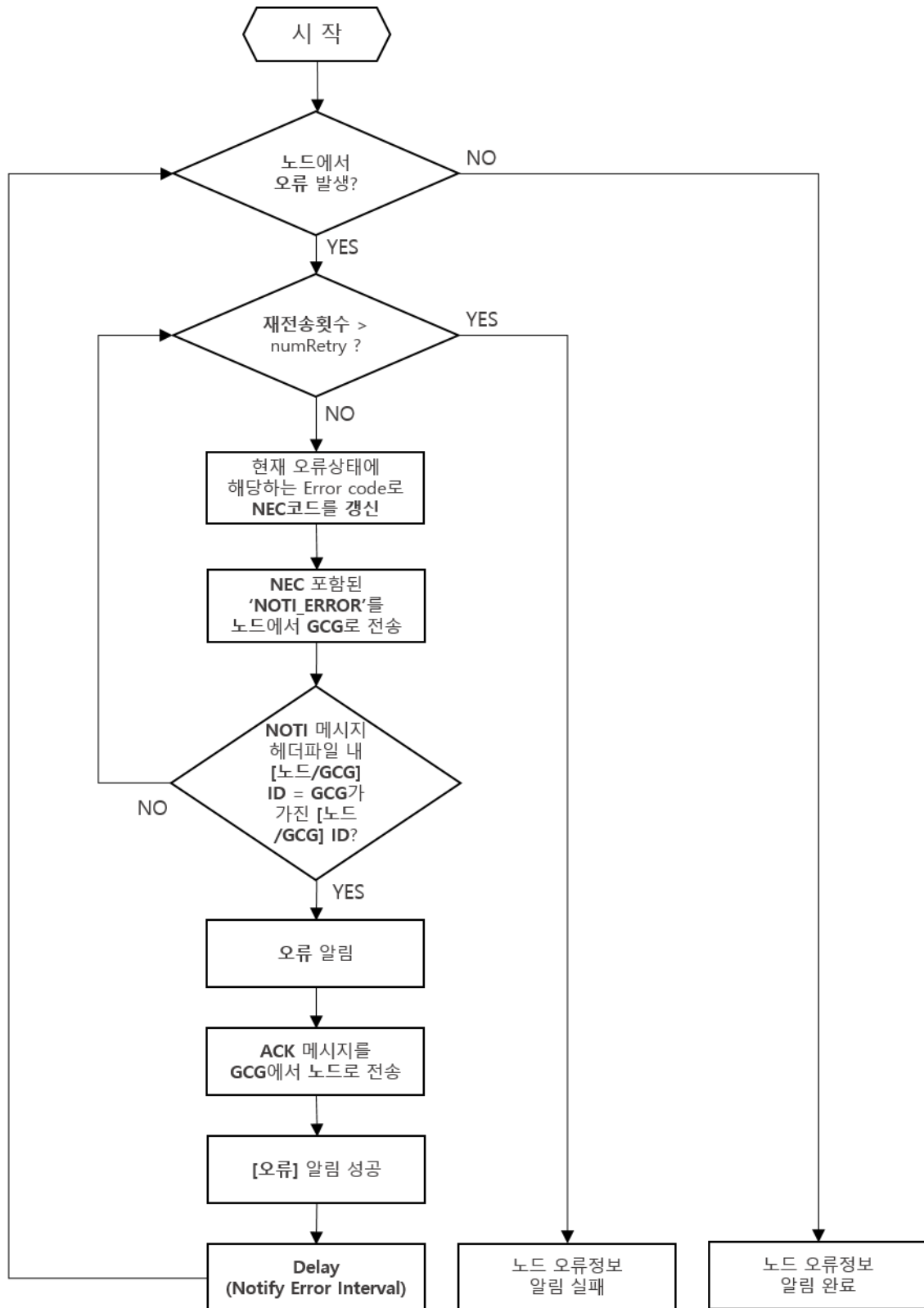
오류 알림메시지 (NOTI_ERROR)는 노드 및 디바이스에 통신장애, 배터리 상태 등 노드에서 발생하는 오류 정보들을 온실통합제어기로 알림 기능을 제공함을 목적으로 한다.

Notify 메시지는 [노드 → GCG], ACK 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-47)를 따른다. NEC는 노드에서 이상 정보가 발생 시 이에 해당하는 각각의 에러 정보를 포함하는 코드를 의미한다 <표 7-12>.

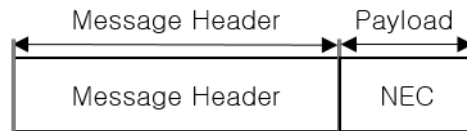
또한, 오류 현상이 수정될 때까지 메시지 제어 프로파일에 정의된 Notify Error Interval 간격으로 주기적인 오류 알림메시지를 온실통합제어기로 전달한다.

(그림 8-48)은 노드에서 오류가 발생할 시, 노드에서 온실통합제어기로 해당 정보를 알림하기 위하여 보내는 오류 알림에 관한 상세 메시지 (NOTI_ERROR) 포맷이다.

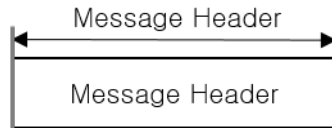
(그림 8-49)는 오류 알림에 대한 ACK 메시지 포맷이다.



(그림 8-47) NOTI_ERROR 메시지 흐름도



(그림 8-48) NOTI_ERROR 메시지

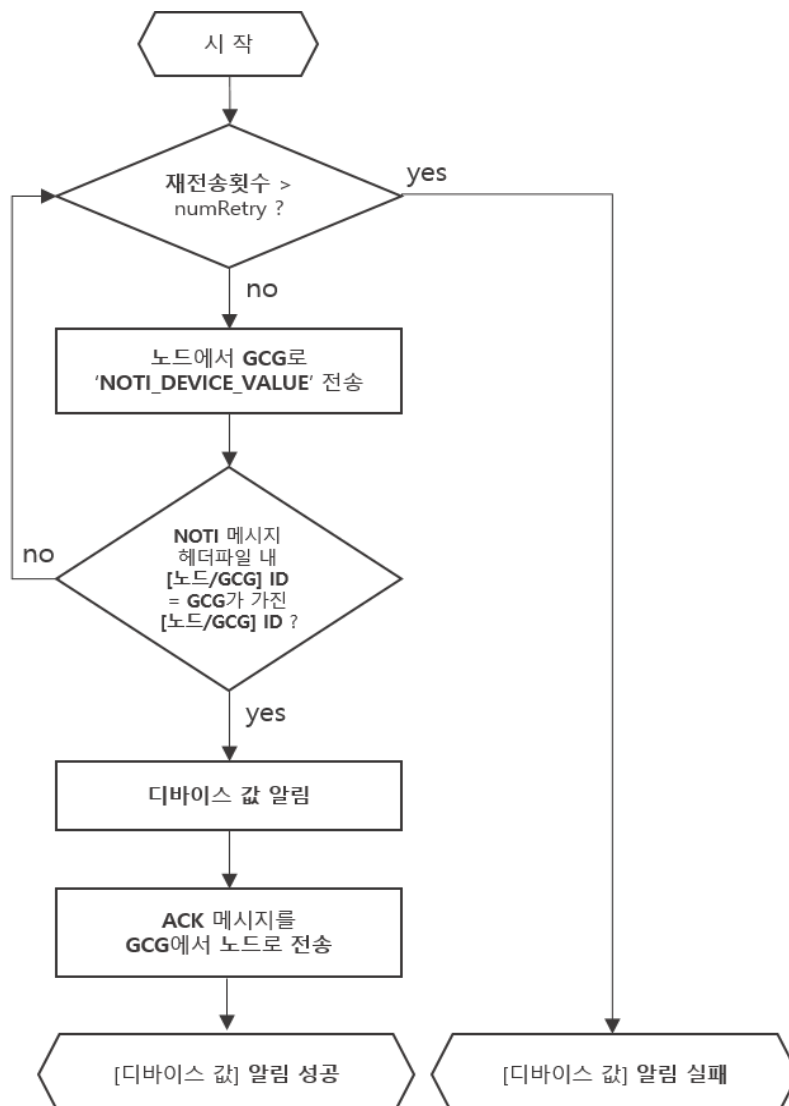


(그림 8-49) ACK 메시지

8.2.1.2 디바이스 값 알림

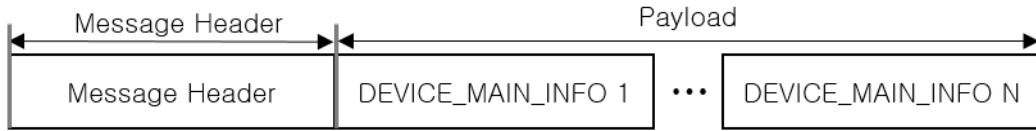
디바이스 값 알림 메시지 (NOTI_DEVICE_VALUE)은 노드에 연결된 디바이스 (센서-구동기)의 값을 주기적으로 온실통합제어기로 알려주기 위함을 목적으로 한다.

Notify 메시지는 [노드 → GCG], ACK 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-50)을 따른다.



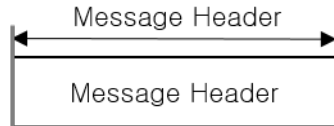
(그림 8-50) NOTI_DEVICE_VALUE 메시지 흐름도

(그림 8-51)은 디바이스 값 (온실 내·외부의 환경 및 구동기 정보)을 알리기 위하여 노드가 온실통합제어기에 보내는 디바이스 값 알람 상세 메시지 (RES_SET_REBOOT) 포맷이다. 디바이스 값 알람 메시지는 페이로드에 디바이스 주 속성값을 포함하여 전송된다.



(그림 8-51) NOTI_DEVICE_VALUE 메시지

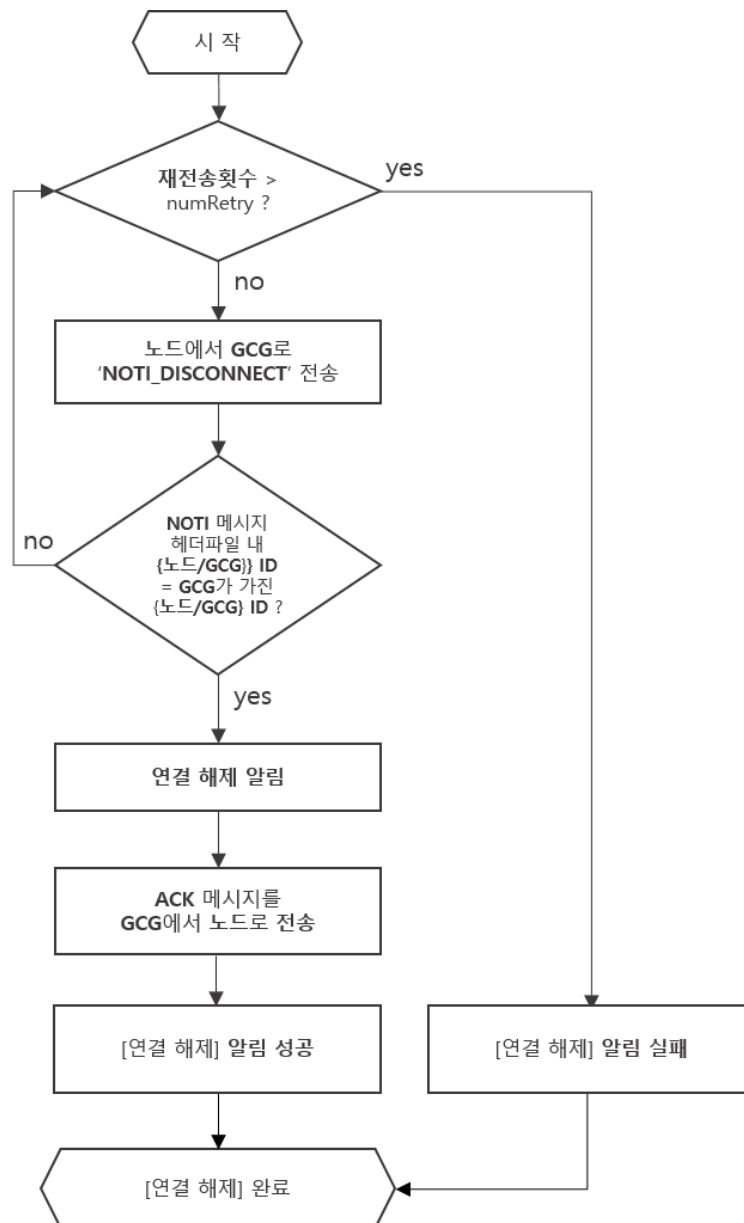
(그림 8-52)는 디바이스 값 알람에 대한 ACK 메시지 포맷이다.



(그림 8-52) ACK 메시지

8.2.1.3 연결 해제 알람

연결 해제 알람 메시지 (NOTI_DISCONNECT)는 온실통합제어기와 노드 간의 연결이 해제될 시 이를 온실통합제어기 혹은 노드로 알려주기 위함을 목적으로 한다. Notify 메시지는 [노드 → GCG], ACK 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Notify 및 ACK 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-53)을 따른다.

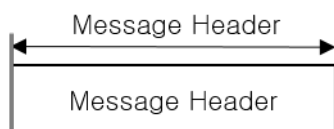


(그림 8-53) NOTI_DISCONNECT 메시지 흐름도

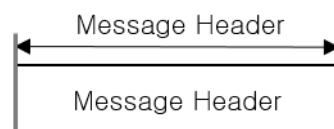
※ Request 메시지 방향은 [GCG → 노드]도 가능함

(그림 8-54)는 온실통합제어기와 노드 간 통신 연결이 해제되었을 시 이를 알리기 위하여 보내는 연결 해제 알림에 관한 상세 메시지 (NOTI_DISCONNECT) 포맷이다.

(그림 8-55)은 연결 해제 알림에 대한 ACK 메시지 포맷이다.



(그림 8-54) NOTI_DISCONNECT 메시지

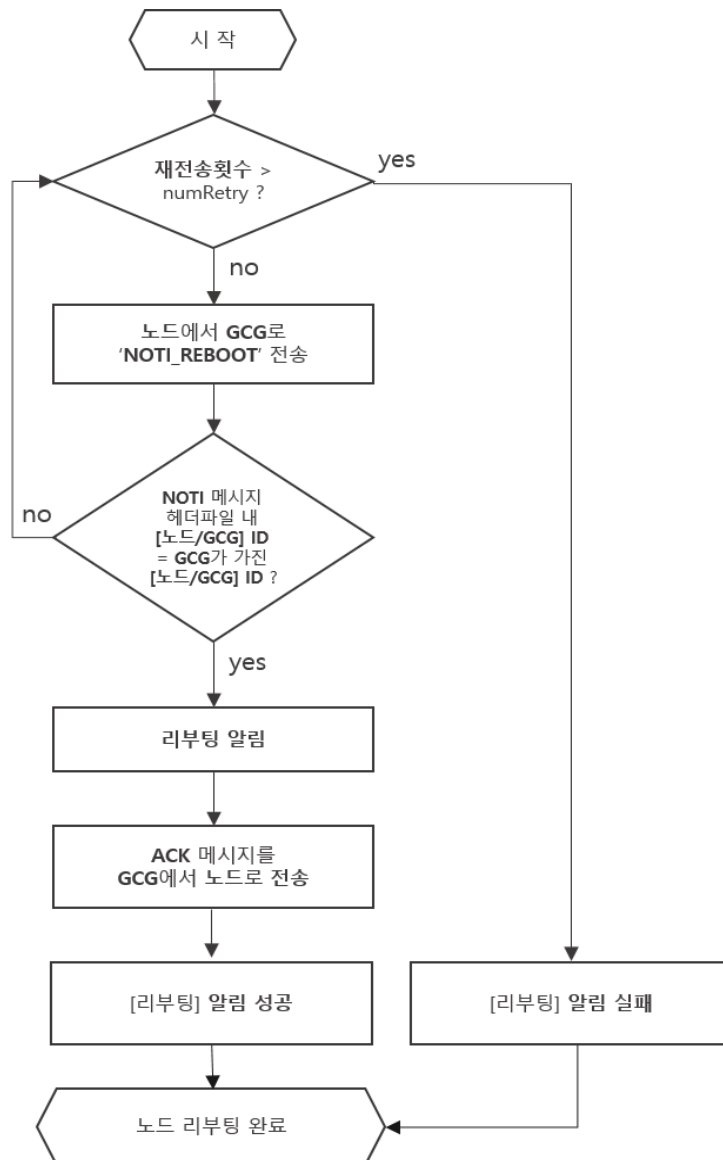


(그림 8-55) ACK 메시지

8.2.1.4 연결 해제 알림

리부팅 알림 메시지는 온실통합제어기 또는 노드가 리부팅 될 때, 이를 온실통합제어기 혹은 노드로 알려주기 위함을 목적으로 한다.

Notify 메시지는 [노드 → GCG], ACK 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Notify 및 ACK 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-56)을 따른다.

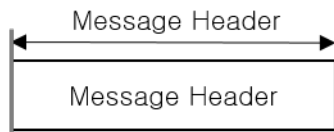


(그림 8-56) NOTI_REBOOT 메시지 흐름도

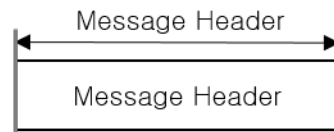
※ Request 메시지 방향은 [GCG → 노드]도 가능함

(그림 8-57)는 노드가 리부팅될 때, 이를 알리기 위하여 보내는 리부팅 알림에 관한 상세 메시지(NOTI_REBOOT) 포맷이다.

(그림 8-58)은 리부팅 알림에 대한 ACK 메시지 포맷이다.



(그림 8-57) NOTI_REBOOT 메시지

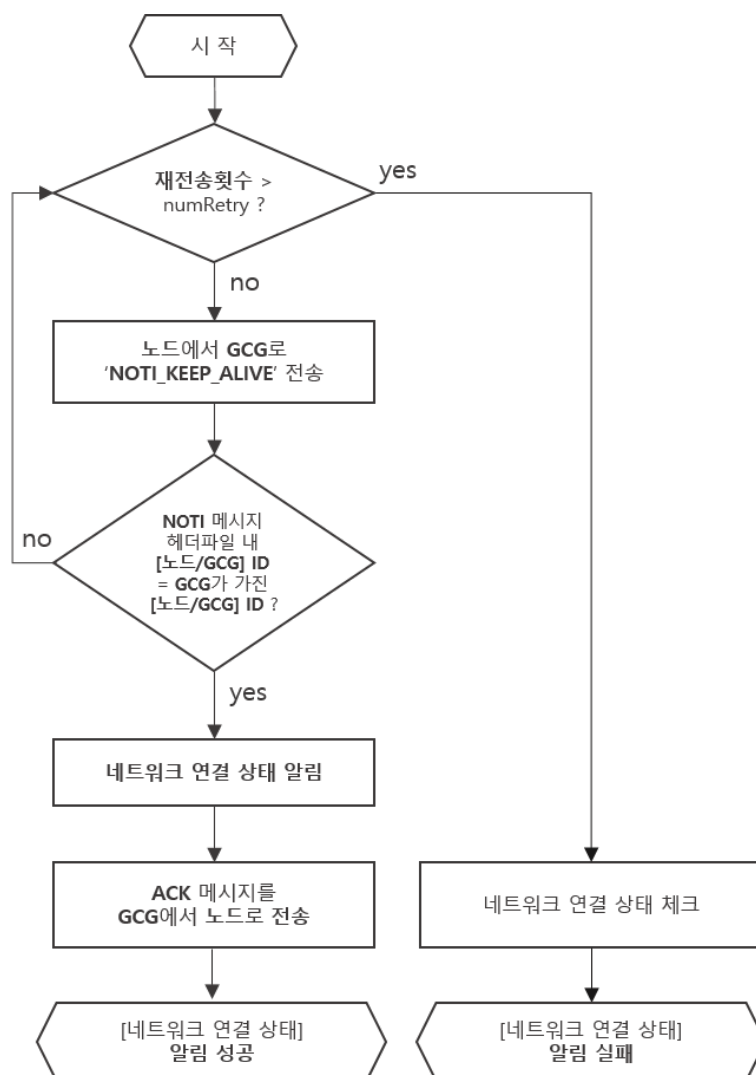


(그림 8-58) ACK 메시지

8.2.1.5 네트워크 연결 알림

네트워크 연결 알림 메시지(NOTI_KEEP_ALIVE)는 온실통합제어기와 노드 간 네트워크 연결이 정상적으로 수립되어 있음을 알리기 위하여 노드에서 온실통합제어기로 전송함을 목적으로 한다.

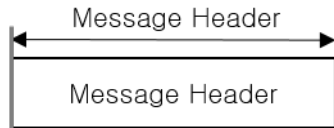
Notify 메시지는 [노드 → GCG], ACK 메시지는 [GCG → 노드]의 방향으로 전송되며, 목적에 따라 Notify 및 ACK 메시지가 역방향으로 전송될 수도 있다. 이에 대한 세부 메시지 흐름 절차는 (그림 8-59)를 따른다.



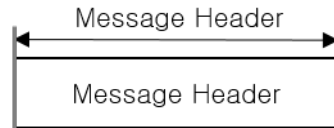
(그림 8-59) NOTI_KEEP_ALIVE 메시지 흐름도

(그림 8-60)은 노드와 온실통합제어기 간 통신 연결 수립 여부를 프로파일 속성값에 정의된 'Keep Alive Interval' 시간에 따라 지속적으로 알림 기능을 제공함에 관한 상세 메시지 (NOTI_KEEP_ALIVE)포맷이다.

(그림 8-61)은 네트워크 연결 알림에 대한 ACK 메시지 포맷이다.



(그림 8-60) NOTI_KEEP_ALIVE 메시지



(그림 8-61) ACK 메시지

부 록 1-1

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

지식재산권 확약서 정보

1-1.1 지식재산권 확약서(1)

- 해당 사항 없음.

1-1.2 지식재산권 확약서(2)

- 해당 사항 없음.

※ 상기 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.

부 록 1-2

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

시험인증 관련 사항

1-2.1 시험인증 대상 여부

- 해당 사항 없음.

1-2.2 시험표준 제정 현황

- 해당 사항 없음.

부 록 1-3

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

본 표준의 연계(family) 표준

- 해당 사항 없음.

부 록 I-4

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

참고 문헌

- [1] TTAK.KO-06.0201/R1: 계층적 센서 노드 식별 체계(hCode), 16 June, 2010.
- [2] TTAK.KO-06.0288-Part1/R1: 온실관제시스템 - 제1부 센서 노드와 온실통합 제어기 간 인터페이스
- [3] TTAK.KO-06.0288-Part2: 온실 관제 시스템 - 제2부 제어 노드와 온실통합제 어기 간 인터페이스

부 록 1-5

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

영문표준 해설서

- 해당 사항 없음.

부 록 1-6

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

표준의 이력

판수	채택일	표준번호	내용	담당 위원회
제1판	2016.12.27	TTAK.KO-10.0943	-	스마트농업 프로젝트 그룹 (PG426)